

图的基本概念

School of Computer
Wuhan University

1 基本概念

- 例子
- 图的定义
- 基础图与定向图
- 完全图
- 竞赛图
- 二部图

2 度数

- 度数
- 正则图

3 图的同构

- 图的同构
- 例题
- 度序列

4 子图及图的运算

- 子图
- 图的运算
- 例题

1 基本概念

- 例子
- 图的定义
- 基础图与定向图
- 完全图
- 竞赛图
- 二部图

2 度数

- 度数
- 正则图

3 图的同构

- 图的同构
- 例题
- 度序列

4 子图及图的运算

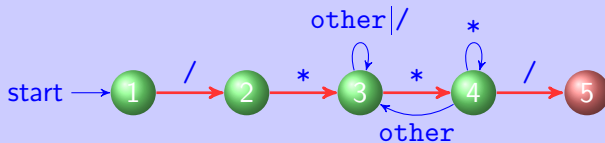
- 子图
- 图的运算
- 例题

作图软件

- 1 graphviz (<http://www.graphviz.org/>).
- 2 aisee (<http://www.aisee.com/>).
- 3 uDraw (<http://www.informatik.uni-bremen.de/uDrawGraph/en/home.html>).
- 4 Visio (<http://office.microsoft.com/zh-cn/visio/>).
- 5 Mathematica (<http://www.wolfram.com/mathematica/>).
- 6 boost graph: C++ source libraries(see boost home).
- 7 pgf/tikz: Graphic systems for $\text{\TeX}$ (<http://sourceforge.net/projects/pgf/>).
- 8 more... (<http://www.ics.uci.edu/~eppstein/gina/gdraw.html>).

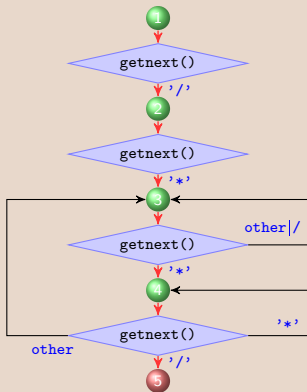
状态图

识别C语言注释的状态图



状态图 $\iff$ 流程图

识别C语言注释流程图



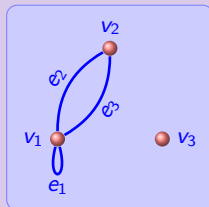
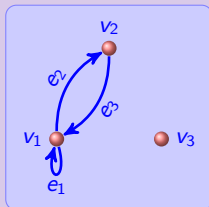
C语言源程序

```

void comment(void)
{
    int c;
    if (getNext() == '/' && getNext() == '*')
        for ( ; ;) { /* state 3 */
            while ( (c = getNext()) != '*' && (c != EOI));
            if ( c == '*' ) {
                while ( (c = getNext()) == '*' );
                /* state 4 */
            }
            if ( c == '/' )
                break; /* state 5 */
        }
    if ( c == EOI ) {
        error ("end of input reached in comments! ");
        break;
    }
} /* state 3 */
}
  
```

图的定义

Definition

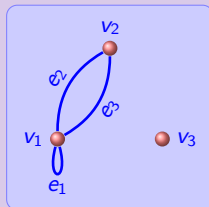
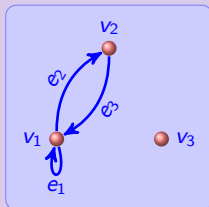


设 $G = \langle V, E, \psi \rangle$ 是三重组, 其中有限集合 V 的元素称为**结点(vertices)**, 集合 V 也称**结点集**; 有限集合 E 的元素称为**边(edges)**, 集合 E 也称**边集**; ψ 是边和结点对应关系函数, 也称**关联函数**:

- ① $\psi : E \longrightarrow V^2, e \longmapsto \langle x, y \rangle$, 称为有向图(Directed graph, Digraph); x 是边 e 的起点(head); y 是边 e 的终点(tail); 有向边也称为: 弧(directed edges, arcs, or arrows);
- ② $\psi : E \longrightarrow \{\{x, y\} \mid x, y \in V\}, e \longmapsto \{x, y\}$, 称为无向图(Undirected graph, graph); x 和 y 称为边 e 的端点(endpoints).

图的定义

Definition

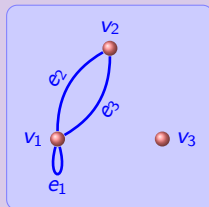
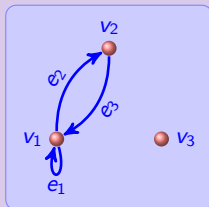


设 $G = \langle V, E, \psi \rangle$ 是三重组, 其中有限集合 V 的元素称为**结点(vertices)**, 集合 V 也称**结点集**; 有限集合 E 的元素称为**边(edges)**, 集合 E 也称**边集**; ψ 是边和结点对应关系函数, 也称**关联函数**:

- ① $\psi : E \longrightarrow V^2, e \longmapsto \langle x, y \rangle$, 称为**有向图(Directed graph, Digraph)**; x 是边 e 的**起点(head)**; y 是边 e 的**终点(tail)**; 有向边也称为: **弧(directed edges, arcs, or arrows)**;
- ② $\psi : E \longrightarrow \{\{x, y\} \mid x, y \in V\}, e \longmapsto \{x, y\}$, 称为**无向图(Undirected graph, graph)**; x 和 y 称为边 e 的**端点(endpoints)**.

图的定义

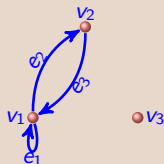
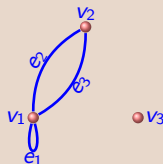
Definition



设 $G = \langle V, E, \psi \rangle$ 是三重组, 其中有限集合 V 的元素称为**结点(vertices)**, 集合 V 也称**结点集**; 有限集合 E 的元素称为**边(edges)**, 集合 E 也称**边集**; ψ 是边和结点对应关系函数, 也称**关联函数**:

- ① $\psi : E \longrightarrow V^2, e \longmapsto \langle x, y \rangle$, 称为**有向图(Directed graph, Digraph)**; x 是边 e 的**起点(head)**; y 是边 e 的**终点(tail)**; 有向边也称为: **弧(directed edges, arcs, or arrows)**;
- ② $\psi : E \longrightarrow \{\{x, y\} \mid x, y \in V\}, e \longmapsto \{x, y\}$, 称为**无向图(Undirected graph, graph)**; x 和 y 称为边 e 的**端点(endpoints)**.

Example

(a) D (b) G

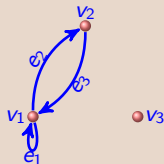
- ① $D: \psi: e_1 \mapsto \langle v_1, v_1 \rangle, e_2 \mapsto \langle v_1, v_2 \rangle, e_3 \mapsto \langle v_2, v_1 \rangle;$
- ② e_2 和 e_3 是对称边, e_1 是自回路(环, loop).
- ③ $G: \psi: e_1 \mapsto \{v_1, v_1\}, e_2 \mapsto \{v_1, v_2\}, e_3 \mapsto \{v_2, v_1\};$
- ④ e_2 和 e_3 是重边(平行边), e_1 是自回路(环, loop).

Notation

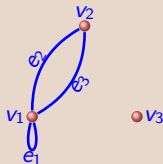
☞ $n = |V|$ (阶数, 结点数), $m = |E|$ (边数). 阶数为1的图称为平凡图.

☞ 用 $[x, y]$ 表示 e 对应结点, G 为有向图时表示 $\langle x, y \rangle$, G 为无向图时表示 $\{x, y\}$.

Example



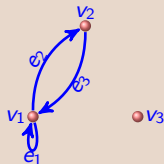
(a) D



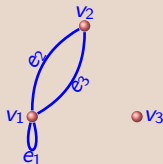
(b) G

- ① $D: \psi: e_1 \mapsto \langle v_1, v_1 \rangle, e_2 \mapsto \langle v_1, v_2 \rangle, e_3 \mapsto \langle v_2, v_1 \rangle;$
- ② e_2 和 e_3 是对称边, e_1 是自回路(环, loop).
- ③ $G: \psi: e_1 \mapsto \{v_1, v_1\}, e_2 \mapsto \{v_1, v_2\}, e_3 \mapsto \{v_2, v_1\};$
- ④ e_2 和 e_3 是重边(平行边), e_1 是自回路(环, loop).

Example



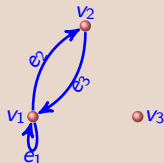
(a) D



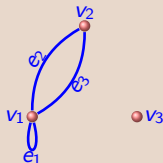
(b) G

- ① $D: \psi: e_1 \mapsto \langle v_1, v_1 \rangle, e_2 \mapsto \langle v_1, v_2 \rangle, e_3 \mapsto \langle v_2, v_1 \rangle;$
- ② e_2 和 e_3 是对称边, e_1 是自回路(环, loop).
- ③ $G: \psi: e_1 \mapsto \{v_1, v_1\}, e_2 \mapsto \{v_1, v_2\}, e_3 \mapsto \{v_2, v_1\};$
- ④ e_2 和 e_3 是重边(平行边), e_1 是自回路(环, loop).

Example



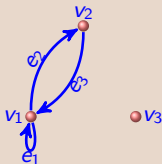
(a) D



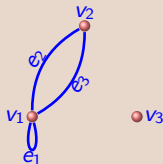
(b) G

- ① $D: \psi: e_1 \mapsto \langle v_1, v_1 \rangle, e_2 \mapsto \langle v_1, v_2 \rangle, e_3 \mapsto \langle v_2, v_1 \rangle;$
- ② e_2 和 e_3 是对称边, e_1 是自回路(环, loop).
- ③ $G: \psi: e_1 \mapsto \{v_1, v_1\}, e_2 \mapsto \{v_1, v_2\}, e_3 \mapsto \{v_2, v_1\};$
- ④ e_2 和 e_3 是重边(平行边), e_1 是自回路(环, loop).

Example



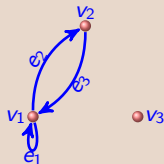
(a) D



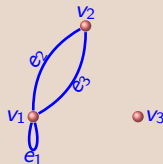
(b) G

- ① $D: \psi: e_1 \mapsto \langle v_1, v_1 \rangle, e_2 \mapsto \langle v_1, v_2 \rangle, e_3 \mapsto \langle v_2, v_1 \rangle;$
- ② e_2 和 e_3 是对称边, e_1 是自回路(环, loop).
- ③ $G: \psi: e_1 \mapsto \{v_1, v_1\}, e_2 \mapsto \{v_1, v_2\}, e_3 \mapsto \{v_2, v_1\};$
- ④ e_2 和 e_3 是重边(平行边), e_1 是自回路(环, loop).

Example



(a) D



(b) G

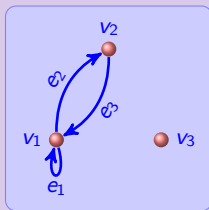
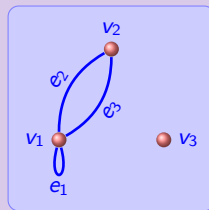
- ① $D: \psi: e_1 \mapsto \langle v_1, v_1 \rangle, e_2 \mapsto \langle v_1, v_2 \rangle, e_3 \mapsto \langle v_2, v_1 \rangle;$
- ② e_2 和 e_3 是对称边, e_1 是自回路(环, loop).
- ③ $G: \psi: e_1 \mapsto \{v_1, v_1\}, e_2 \mapsto \{v_1, v_2\}, e_3 \mapsto \{v_2, v_1\};$
- ④ e_2 和 e_3 是重边(平行边), e_1 是自回路(环, loop).

Notation

👉 $n = |V|$ (阶数, 结点数), $m = |E|$ (边数). 阶数为1的图称为平凡图.

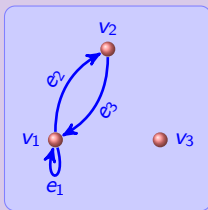
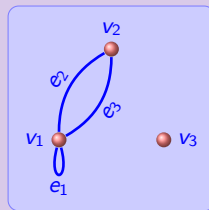
☞ 用 $[x, y]$ 表示 e 对应结点, G 为有向图时表示 $\langle x, y \rangle$, G 为无向图时表示 $\{x, y\}$.

相关定义

(a) G_1 (b) G_2

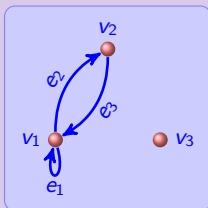
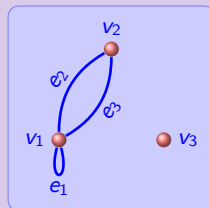
- ① 结点 a 和 b 是相邻(adjacent), iff, $\exists e \psi(e) = [a, b] \vee \psi(e) = [b, a]$;
- ② 边 e 和 f 是相邻的, iff, $\psi(e) = [a, b] \wedge \psi(f) = [b, c]$;
- ③ 如果结点 v 不和任何结点(包括自己)相邻, 称之为孤立点(Isolated vertex);
- ④ 有平行边的图称为多重图(Multigraph);
- ⑤ 没有平行边和环的图(有向或无向)称为简单图(simple); 此时 ψ 是单射, 所以可以直接用 $[x, y]$ 或 xy 表示边;
- ⑥ if $E = \emptyset$, 称为空图(empty graph, or null graph);
- ⑦ 在图中增加一个函数 $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}$, 即每条边都赋上权值称为赋权图(Weighted graph).

相关定义

(a) G_1 (b) G_2

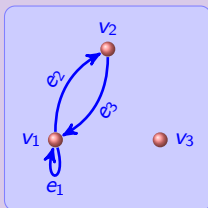
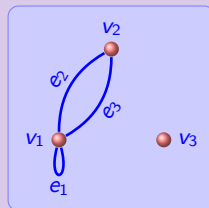
- ① 结点 a 和 b 是相邻(adjacent), iff, $\exists e \psi(e) = [a, b] \vee \psi(e) = [b, a]$;
- ② 边 e 和 f 是相邻的, iff, $\psi(e) = [a, b] \wedge \psi(f) = [b, c]$;
- ③ 如果结点 v 不和任何结点(包括自己)相邻, 称之为孤立点(Isolated vertex);
- ④ 有平行边的图称为多重图(Multigraph);
- ⑤ 没有平行边和环的图(有向或无向)称为简单图(simple); 此时 ψ 是单射, 所以可以直接用 $[x, y]$ 或 xy 表示边;
- ⑥ if $E = \emptyset$, 称为空图(empty graph, or null graph);
- ⑦ 在图中增加一个函数 $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}$, 即每条边都赋上权值称为赋权图(Weighted graph).

相关定义

(a) G_1 (b) G_2

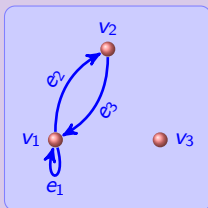
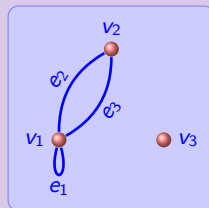
- ① 结点 a 和 b 是相邻(adjacent), iff, $\exists e \psi(e) = [a, b] \vee \psi(e) = [b, a]$;
- ② 边 e 和 f 是相邻的, iff, $\psi(e) = [a, b] \wedge \psi(f) = [b, c]$;
- ③ 如果结点 v 不和任何结点(包括自己)相邻, 称之为孤立点(Isolated vertex);
- ④ 有平行边的图称为多重图(Multigraph);
- ⑤ 没有平行边和环的图(有向或无向)称为简单图(simple); 此时 ψ 是单射, 所以可以直接用 $[x, y]$ 或 xy 表示边;
- ⑥ if $E = \emptyset$, 称为空图(empty graph, or null graph);
- ⑦ 在图中增加一个函数 $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}$, 即每条边都赋上权值称为赋权图(Weighted graph).

相关定义

(a) G_1 (b) G_2

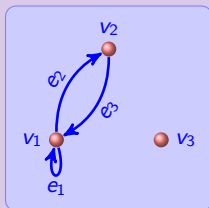
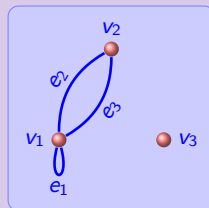
- ① 结点 a 和 b 是**相邻(adjacent)**, iff, $\exists e \psi(e) = [a, b] \vee \psi(e) = [b, a]$;
- ② 边 e 和 f 是**相邻的**, iff, $\psi(e) = [a, b] \wedge \psi(f) = [b, c]$;
- ③ 如果结点 v 不和任何结点(包括自己)相邻, 称之为**孤立点(Isolated vertex)**;
- ④ 有平行边的图称为**多重图(Multigraph)**;
- ⑤ 没有平行边和环的图(有向或无向)称为**简单图(simple)**; 此时 ψ 是单射, 所以可以直接用 $[x, y]$ 或 xy 表示边;
- ⑥ if $E = \emptyset$, 称为**空图(empty graph, or null graph)**;
- ⑦ 在图中增加一个函数 $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}$, 即每条边都赋上权值称为**赋权图(Weighted graph)**.

相关定义

(a) G_1 (b) G_2

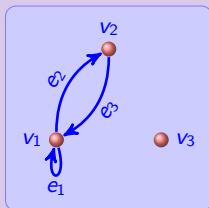
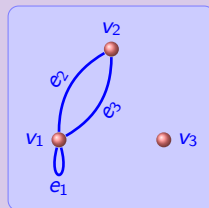
- ① 结点 a 和 b 是**相邻(adjacent)**, iff, $\exists e \psi(e) = [a, b] \vee \psi(e) = [b, a]$;
- ② 边 e 和 f 是**相邻的**, iff, $\psi(e) = [a, b] \wedge \psi(f) = [b, c]$;
- ③ 如果结点 v 不和任何结点(包括自己)相邻, 称之为**孤立点(Isolated vertex)**;
- ④ 有平行边的图称为**多重图(Multigraph)**;
- ⑤ 没有平行边和环的图(有向或无向)称为**简单图(simple)**; 此时 ψ 是单射, 所以可以直接用 $[x, y]$ 或 xy 表示边;
- ⑥ if $E = \emptyset$, 称为**空图(empty graph, or null graph)**;
- ⑦ 在图中增加一个函数 $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}$, 即每条边都赋上权值称为**赋权图(Weighted graph)**.

相关定义

(a) G_1 (b) G_2

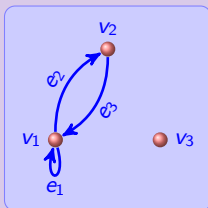
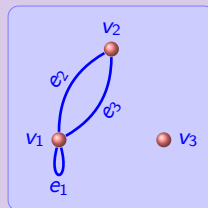
- ① 结点 a 和 b 是**相邻(adjacent)**, iff, $\exists e \psi(e) = [a, b] \vee \psi(e) = [b, a]$;
- ② 边 e 和 f 是**相邻的**, iff, $\psi(e) = [a, b] \wedge \psi(f) = [b, c]$;
- ③ 如果结点 v 不和任何结点(包括自己)相邻, 称之为**孤立点(Isolated vertex)**;
- ④ 有平行边的图称为**多重图(Multigraph)**;
- ⑤ 没有平行边和环的图(有向或无向)称为**简单图(simple)**; 此时 ψ 是单射, 所以可以直接用 $[x, y]$ 或 xy 表示边;
- ⑥ if $E = \emptyset$, 称为**空图(empty graph, or null graph)**;
- ⑦ 在图中增加一个函数 $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}$, 即每条边都赋上权值称为**赋权图(Weighted graph)**.

相关定义

(a) G_1 (b) G_2

- ① 结点 a 和 b 是**相邻(adjacent)**, iff, $\exists e \psi(e) = [a, b] \vee \psi(e) = [b, a]$;
- ② 边 e 和 f 是**相邻的**, iff, $\psi(e) = [a, b] \wedge \psi(f) = [b, c]$;
- ③ 如果结点 v 不和任何结点(包括自己)相邻, 称之为**孤立点(Isolated vertex)**;
- ④ 有平行边的图称为**多重图(Multigraph)**;
- ⑤ 没有平行边和环的图(有向或无向)称为**简单图(simple)**; 此时 ψ 是单射, 所以可以直接用 $[x, y]$ 或 xy 表示边;
- ⑥ if $E = \emptyset$, 称为**空图(empty graph, or null graph)**;
- ⑦ 在图中增加一个函数 $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}$, 即每条边都赋上权值称为**赋权图(Weighted graph)**.

相关定义

(a) G_1 (b) G_2

- ① 结点 a 和 b 是**相邻(adjacent)**, iff, $\exists e \psi(e) = [a, b] \vee \psi(e) = [b, a]$;
- ② 边 e 和 f 是**相邻的**, iff, $\psi(e) = [a, b] \wedge \psi(f) = [b, c]$;
- ③ 如果结点 v 不和任何结点(包括自己)相邻, 称之为**孤立点(Isolated vertex)**;
- ④ 有平行边的图称为**多重图(Multigraph)**;
- ⑤ 没有平行边和环的图(有向或无向)称为**简单图(simple)**; 此时 ψ 是单射, 所以可以直接用 $[x, y]$ 或 xy 表示边;
- ⑥ if $E = \emptyset$, 称为**空图(empty graph, or null graph)**;
- ⑦ 在图中增加一个函数 $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$, 即每条边都赋上权值称为**赋权图(Weighted graph)**.

基础图与定向图

Definition

- ① 设 D 是有向图, 将图 D 所有边的方向去掉所得到的无向图称为图 D 的**底图(基础图)**.
- ② 设 G 是无向图, 将图 G 的每条边都指定一个方向所得到的有向图称为图 G 的**定向图**.

Example



(a) D



(b) G

图 G 是图 D 底图, 图 D 也是图 G 的定向图.

基础图与定向图

Definition

- ① 设 D 是有向图, 将图 D 所有边的方向去掉所得到的无向图称为图 D 的**底图(基础图)**.
- ② 设 G 是无向图, 将图 G 的每条边都指定一个方向所得到的有向图称为图 G 的**定向图**.

Example



(a) D



(b) G

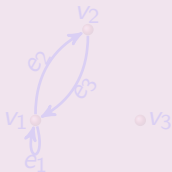
图 G 是图 D 底图, 图 D 也是图 G 的定向图.

基础图与定向图

Definition

- ① 设 D 是有向图, 将图 D 所有边的方向去掉所得到的无向图称为图 D 的**底图(基础图)**.
- ② 设 G 是无向图, 将图 G 的每条边都指定一个方向所得到的有向图称为图 G 的**定向图**.

Example



(a) D



(b) G

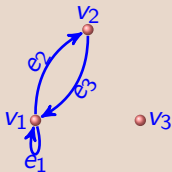
图 G 是图 D 底图, 图 D 也是图 G 的定向图.

基础图与定向图

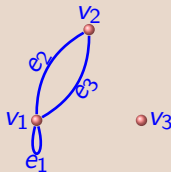
Definition

- ① 设 D 是有向图, 将图 D 所有边的方向去掉所得到的无向图称为图 D 的 **底图(基础图)**.
- ② 设 G 是无向图, 将图 G 的每条边都指定一个方向所得到的有向图称为图 G 的 **定向图**.

Example



(a) D



(b) G

图 G 是图 D 底图, 图 D 也是图 G 的定向图.

完全图

Definition

- ① 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是简单图, 称为 G 是完全图, iff, 每对结点都有边相连.
- ② n 个结点的完全无向图记为 K_n , n 个结点的完全有向图记为 K_n^* .
- ③ $m(K_n) = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$, $K_n^* = 2\binom{n}{2} = n(n-1)$.

Example



(a) K_5



(b) K_6



(c) K_3^*

完全图

Definition

- ① 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是简单图, 称为 G 是 **完全图**, iff, 每对结点都有边相连.
- ② n 个结点的完全无向图记为 K_n , n 个结点的完全有向图记为 K_n^* .
- ③ $m(K_n) = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$, $K_n^* = 2\binom{n}{2} = n(n-1)$.

Example



(a) K_5



(b) K_6



(c) K_3^*

完全图

Definition

- ① 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是简单图, 称为 G 是 **完全图**, iff, 每对结点都有边相连.
- ② n 个结点的完全无向图记为 K_n , n 个结点的完全有向图记为 K_n^* .
- ③ $m(K_n) = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$, $K_n^* = 2\binom{n}{2} = n(n-1)$.

Example



(a) K_5



(b) K_6



(c) K_3^*

完全图

Definition

- ① 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是简单图, 称为 G 是 **完全图**, iff, 每对结点都有边相连.
- ② n 个结点的完全无向图记为 K_n , n 个结点的完全有向图记为 K_n^* .
- ③ $m(K_n) = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$, $K_n^* = 2\binom{n}{2} = n(n-1)$.

Example

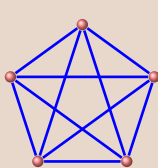
(a) K_5 (b) K_6 (c) K_3^*

完全图

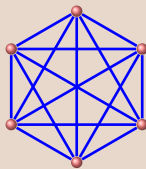
Definition

- ① 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是简单图, 称为 G 是 **完全图**, iff, 每对结点都有边相连.
- ② n 个结点的完全无向图记为 K_n , n 个结点的完全有向图记为 K_n^* .
- ③ $m(K_n) = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$, $K_n^* = 2\binom{n}{2} = n(n-1)$.

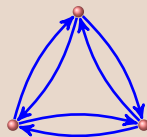
Example



(a) K_5



(b) K_6



(c) K_3^*

竞赛图

Definition

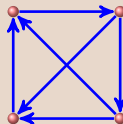
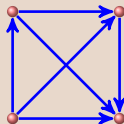
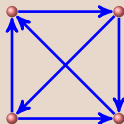
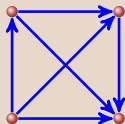
完全图的定向图称为**竞赛图**.

竞赛图

Definition

完全图的定向图称为**竞赛图**.

Example (K_4 的不同的竞赛图)



二部图

Definition

- ① 如果 V 能划分为两个不相交的两个非空子集合 X 和 Y , 且每个子集合的中的任意两个结点都无边相连, 称这样的无向图为**二部图**.
- ② 如果 X 中的任一结点与 Y 中的任一结点均有边相连, 称为**完全二部图**, 记为 $K_{m,n}$ (其中 $m = |X|$, $n = |Y|$, $m \leq n$).
- ③ $K_{1,n-1}$ 称为**星**.

Example



(a) 二部图



(b) $K_{3,3}$



(c) $K_{3,4}$

二部图

Definition

- ① 如果 V 能划分为两个不相交的两个非空子集合 X 和 Y , 且每个子集合的中的任意两个结点都无边相连, 称这样的无向图为**二部图**.
- ② 如果 X 中的任一结点与 Y 中的任一结点均有边相连, 称为**完全二部图**, 记为 $K_{m,n}$ (其中 $m = |X|$, $n = |Y|$, $m \leq n$).
- ③ $K_{1,n-1}$ 称为**星**.

Example



(a) 二部图



(b) $K_{3,3}$



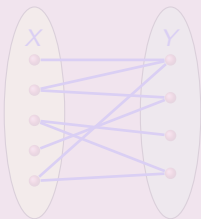
(c) $K_{3,4}$

二部图

Definition

- ① 如果 V 能划分为两个不相交的两个非空子集合 X 和 Y , 且每个子集合的中的任意两个结点都无边相连, 称这样的无向图为**二部图**.
- ② 如果 X 中的任一结点与 Y 中的任一结点均有边相连, 称为**完全二部图**, 记为 $K_{m,n}$ (其中 $m = |X|$, $n = |Y|$, $m \leq n$).
- ③ $K_{1,n-1}$ 称为**星**.

Example



(a) 二部图



(b) $K_{3,3}$



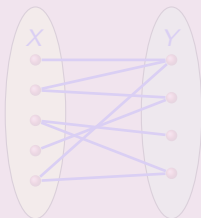
(c) $K_{3,4}$

二部图

Definition

- ① 如果 V 能划分为两个不相交的两个非空子集合 X 和 Y , 且每个子集合的中的任意两个结点都无边相连, 称这样的无向图为**二部图**.
- ② 如果 X 中的任一结点与 Y 中的任一结点均有边相连, 称为**完全二部图**, 记为 $K_{m,n}$ (其中 $m = |X|$, $n = |Y|$, $m \leq n$).
- ③ $K_{1,n-1}$ 称为**星**.

Example



(a) 二部图



(b) $K_{3,3}$



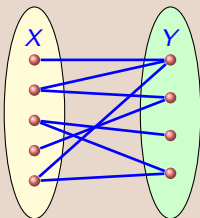
(c) $K_{3,4}$

二部图

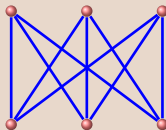
Definition

- ① 如果 V 能划分为两个不相交的两个非空子集合 X 和 Y , 且每个子集合的中的任意两个结点都无边相连, 称这样的无向图为**二部图**.
- ② 如果 X 中的任一结点与 Y 中的任一结点均有边相连, 称为**完全二部图**, 记为 $K_{m,n}$ (其中 $m = |X|$, $n = |Y|$, $m \leq n$).
- ③ $K_{1,n-1}$ 称为**星**.

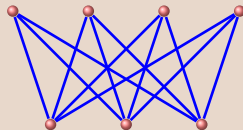
Example



(a) 二部图

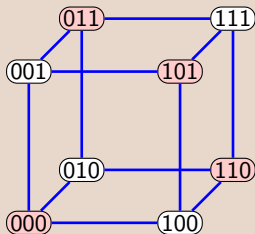
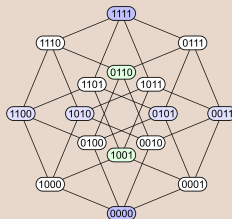


(b) $K_{3,3}$



(c) $K_{3,4}$

Example: n 维超立方体

(a) Q_3 (b) Q_4

Definition

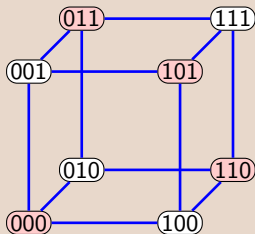
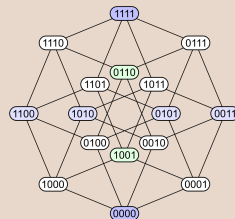
$Q_n = (V_n, E_n)$, 其中:

$$V_n = \{x_1x_2 \cdots x_n \mid x_i \in \{0, 1\}, i = 1, 2, \dots, n\}$$

设 $x = x_1x_2 \cdots x_n$, $y = y_1y_2 \cdots y_n$,

$$xy \in E_n \text{ iff } \sum_{i=1}^n |x_i - y_i| = 1 \text{ (Hamming distance)}$$

Example: n 维超立方体

(a) Q_3 (b) Q_4

Definition

$Q_n = (V_n, E_n)$, 其中:

$$V_n = \{x_1x_2 \cdots x_n \mid x_i \in \{0, 1\}, i = 1, 2, \dots, n\}$$

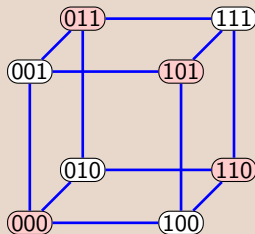
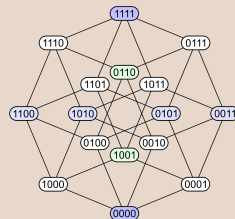
设 $x = x_1x_2 \cdots x_n$, $y = y_1y_2 \cdots y_n$,

$$xy \in E_n \text{ iff } \sum_{i=1}^n |x_i - y_i| = 1 \text{ (Hamming distance)}$$

① $n = 2^n$, $m = 2^{n-1}n$.

② Q_n 一定是二部图.

Example: n 维超立方体

(a) Q_3 (b) Q_4

Definition

$Q_n = (V_n, E_n)$, 其中:

$$V_n = \{x_1x_2 \cdots x_n \mid x_i \in \{0, 1\}, i = 1, 2, \dots, n\}$$

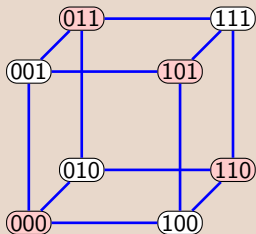
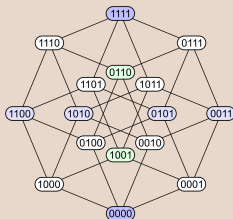
设 $x = x_1x_2 \cdots x_n$, $y = y_1y_2 \cdots y_n$,

$$xy \in E_n \text{ iff } \sum_{i=1}^n |x_i - y_i| = 1 \text{ (Hamming distance)}$$

① $n = 2^n, m = 2^{n-1}n.$

② Q_n 一定是二部图.

Example: n 维超立方体

(a) Q_3 (b) Q_4

Definition

$Q_n = (V_n, E_n)$, 其中:

$$V_n = \{x_1x_2 \cdots x_n \mid x_i \in \{0, 1\}, i = 1, 2, \dots, n\}$$

设 $x = x_1x_2 \cdots x_n$, $y = y_1y_2 \cdots y_n$,

$$xy \in E_n \text{ iff } \sum_{i=1}^n |x_i - y_i| = 1 \text{ (Hamming distance)}$$

① $n = 2^n, m = 2^{n-1}n.$

② Q_n 一定是二部图.

1 基本概念

- 例子
- 图的定义
- 基础图与定向图
- 完全图
- 竞赛图
- 二部图

2 度数

- 度数
- 正则图

3 图的同构

- 图的同构
- 例题
- 度序列

4 子图及图的运算

- 子图
- 图的运算
- 例题

度数

Definition (度数)

- ① 有向图中, $v \in V$:
 - 以 v 为始点的边的个数称为出度(out-degree), 记为: $\deg^+(v)$;
 - 以 v 为终点的边的个数称为入度(in-degree), 记为: $\deg^-(v)$;
 - $\deg(v) = \deg^+(v) + \deg^-(v)$;
- ② 无向图中, $\deg(v)$ = 以 v 为端点的边的个数.
- ③ 最大结点度数: $\Delta(G) = \max\{\deg(i) \mid i \in V\}$.
- ④ 最小结点度数: $\delta(G) = \min\{\deg(i) \mid i \in V\}$.

公式

图 $G(V, E)$ 中:

$$\sum_{i \in V} \deg(v_i) = 2m$$

$$\sum_{i \in V} \deg^+(v_i) = \sum_{i \in V} \deg^-(v_i) = m$$

度数

Definition (度数)

- ① 有向图中, $v \in V$:
 - 以 v 为始点的边的个数称为**出度(out-degree)**, 记为: $\deg^+(v)$;
 - 以 v 为终点的边的个数称为**入度(in-degree)**, 记为: $\deg^-(v)$;
 - $\deg(v) = \deg^+(v) + \deg^-(v)$;
- ② 无向图中, $\deg(v)$ = 以 v 为端点的边的个数.
- ③ 最大结点度数: $\Delta(G) = \max\{\deg(i) \mid i \in V\}$.
- ④ 最小结点度数: $\delta(G) = \min\{\deg(i) \mid i \in V\}$.

公式

图 $G(V, E)$ 中:

$$\sum_{i \in V} \deg(v_i) = 2m$$

$$\sum_{i \in V} \deg^+(v_i) = \sum_{i \in V} \deg^-(v_i) = m$$

度数

Definition (度数)

- ① 有向图中, $v \in V$:
 - 以 v 为始点的边的个数称为**出度(out-degree)**, 记为: $\deg^+(v)$;
 - 以 v 为终点的边的个数称为**入度(in-degree)**, 记为: $\deg^-(v)$;
 - $\deg(v) = \deg^+(v) + \deg^-(v)$;
- ② 无向图中, $\deg(v) =$ 以 v 为端点的边的个数.
- ③ 最大结点度数: $\Delta(G) = \max\{\deg(i) \mid i \in V\}$.
- ④ 最小结点度数: $\delta(G) = \min\{\deg(i) \mid i \in V\}$.

公式

图 $G(V, E)$ 中:

$$\sum_{i \in V} \deg(v_i) = 2m$$

$$\sum_{i \in V} \deg^+(v_i) = \sum_{i \in V} \deg^-(v_i) = m$$

度数

Definition (度数)

- ① 有向图中, $v \in V$:
 - 以 v 为始点的边的个数称为**出度(out-degree)**, 记为: $\deg^+(v)$;
 - 以 v 为终点的边的个数称为**入度(in-degree)**, 记为: $\deg^-(v)$;
 - $\deg(v) = \deg^+(v) + \deg^-(v)$;
- ② 无向图中, $\deg(v) =$ 以 v 为端点的边的个数.
- ③ 最大结点度数: $\Delta(G) = \max\{\deg(i) \mid i \in V\}$.
- ④ 最小结点度数: $\delta(G) = \min\{\deg(i) \mid i \in V\}$.

公式

图 $G(V, E)$ 中:

$$\sum_{i \in V} \deg(v_i) = 2m$$

$$\sum_{i \in V} \deg^+(v_i) = \sum_{i \in V} \deg^-(v_i) = m$$

度数

Definition (度数)

- ① 有向图中, $v \in V$:
 - 以 v 为始点的边的个数称为**出度(out-degree)**, 记为: $\deg^+(v)$;
 - 以 v 为终点的边的个数称为**入度(in-degree)**, 记为: $\deg^-(v)$;
 - $\deg(v) = \deg^+(v) + \deg^-(v)$;
- ② 无向图中, $\deg(v) =$ 以 v 为端点的边的个数.
- ③ 最大结点度数: $\Delta(G) = \max\{\deg(i) \mid i \in V\}$.
- ④ 最小结点度数: $\delta(G) = \min\{\deg(i) \mid i \in V\}$.

公式

图 $G(V, E)$ 中:

$$\sum_{i \in V} \deg(v_i) = 2m$$

$$\sum_{i \in V} \deg^+(v_i) = \sum_{i \in V} \deg^-(v_i) = m$$

度数

Definition (度数)

- ① 有向图中, $v \in V$:
 - 以 v 为始点的边的个数称为**出度(out-degree)**, 记为: $\deg^+(v)$;
 - 以 v 为终点的边的个数称为**入度(in-degree)**, 记为: $\deg^-(v)$;
 - $\deg(v) = \deg^+(v) + \deg^-(v)$;
- ② 无向图中, $\deg(v) =$ 以 v 为端点的边的个数.
- ③ 最大结点度数: $\Delta(G) = \max\{\deg(i) \mid i \in V\}$.
- ④ 最小结点度数: $\delta(G) = \min\{\deg(i) \mid i \in V\}$.

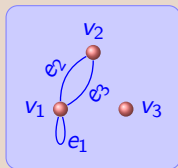
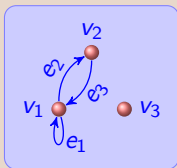
公式

图 $G(V, E)$ 中:

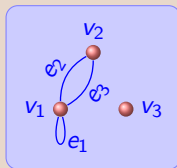
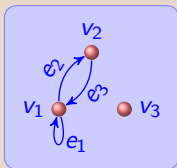
$$\sum_{i \in V} \deg(v_i) = 2m$$

$$\sum_{i \in V} \deg^+(v_i) = \sum_{i \in V} \deg^-(v_i) = m$$

Example

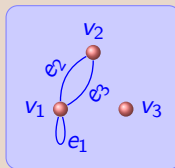
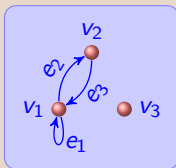


Example



- 1 左图中: $\deg^+(v_1) = 2$, $\deg^-(v_1) = 2$, $\deg(v_1) = 4$,
 $\deg^+(v_2) = 1$, $\deg^-(v_2) = 1$, $\deg(v_1) = 2$, $\deg(v_3) = 0$;
 $\Delta = 4$, $\delta = 0$.
- 2 右图中: $\deg(v_1) = 4$, $\deg(v_2) = 2$, $\deg(v_3) = 0$.
 $\Delta = 4$, $\delta = 0$.
- 3 孤立点的度数为零.
- 4 度数为奇数的结点的个数一定是偶数个, 否则所有结点的度数之和不是偶数, 与度数之和是边的倍数矛盾.

Example



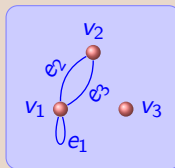
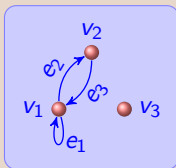
① 左图中: $\deg^+(v_1) = 2$, $\deg^-(v_1) = 2$, $\deg(v_1) = 4$,
 $\deg^+(v_2) = 1$, $\deg^-(v_2) = 1$, $\deg(v_2) = 2$, $\deg(v_3) = 0$;
 $\Delta = 4$, $\delta = 0$.

② 右图中: $\deg(v_1) = 4$, $\deg(v_2) = 2$, $\deg(v_3) = 0$.
 $\Delta = 4$, $\delta = 0$.

③ 孤立点的度数为零.

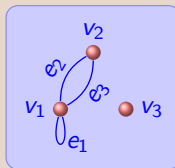
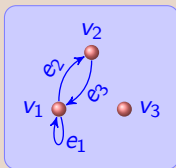
④ 度数为奇数的结点的个数一定是偶数个, 否则所有结点的度数之和不是偶数, 与度数之和是边的倍数矛盾.

Example



- ① 左图中: $\deg^+(v_1) = 2, \deg^-(v_1) = 2, \deg(v_1) = 4,$
 $\deg^+(v_2) = 1, \deg^-(v_2) = 1, \deg(v_2) = 2, \deg(v_3) = 0;$
 $\Delta = 4, \delta = 0.$
- ② 右图中: $\deg(v_1) = 4, \deg(v_2) = 2, \deg(v_3) = 0.$
 $\Delta = 4, \delta = 0.$
- ③ 孤立点的度数为零.

Example



- ① 左图中: $\deg^+(v_1) = 2$, $\deg^-(v_1) = 2$, $\deg(v_1) = 4$,
 $\deg^+(v_2) = 1$, $\deg^-(v_2) = 1$, $\deg(v_2) = 2$, $\deg(v_3) = 0$;
 $\Delta = 4$, $\delta = 0$.
- ② 右图中: $\deg(v_1) = 4$, $\deg(v_2) = 2$, $\deg(v_3) = 0$.
 $\Delta = 4$, $\delta = 0$.
- ③ 孤立点的度数为零.
- ④ 度数为奇数的结点的个数一定是偶数个, 否则所有结点的度数之和不是偶数, 与度数之和是边的倍数矛盾.

正则图

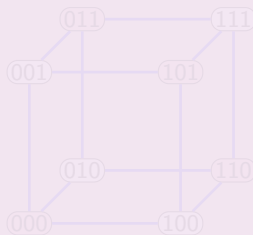
Definition

- ① 无向图 G 是 k 正则的, iff $\forall v \in V, \deg(v) = k$.
- ② 完全图 K_n 是 $n-1$ 正则的.
- ③ 完全二部图 $K_{n,n}$ 是 n 正则的.
- ④ 超立方体 Q_n 是 n 正则的.
- ⑤ G 是 k 正则的, 则 $m = k * n/2$.

Example



(a) K_5



(b) Q_3



(c) Petersen图

正则图

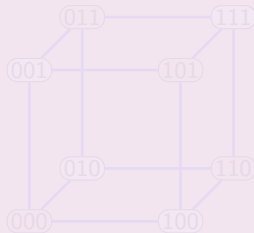
Definition

- ① 无向图 G 是 k 正则的, iff $\forall v \in V, \deg(v) = k$.
- ② 完全图 K_n 是 $n-1$ 正则的.
- ③ 完全二部图 $K_{n,n}$ 是 n 正则的.
- ④ 超立方体 Q_n 是 n 正则的.
- ⑤ G 是 k 正则的, 则 $m = k * n/2$.

Example



(a) K_5



(b) Q_3



(c) Petersen图

正则图

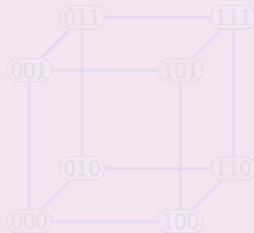
Definition

- ① 无向图 G 是 k 正则的, iff $\forall v \in V, \deg(v) = k$.
- ② 完全图 K_n 是 $n-1$ 正则的.
- ③ 完全二部图 $K_{n,n}$ 是 n 正则的.
- ④ 超立方体 Q_n 是 n 正则的.
- ⑤ G 是 k 正则的, 则 $m = k * n/2$.

Example



(a) K_5



(b) Q_3



(c) Petersen图

正则图

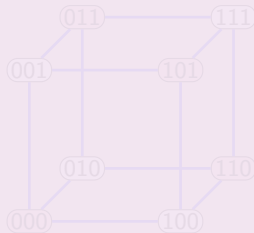
Definition

- ① 无向图 G 是 k 正则的, iff $\forall v \in V, \deg(v) = k$.
- ② 完全图 K_n 是 $n-1$ 正则的.
- ③ 完全二部图 $K_{n,n}$ 是 n 正则的.
- ④ 超立方体 Q_n 是 n 正则的.
- ⑤ G 是 k 正则的, 则 $m = k * n/2$.

Example



(a) K_5



(b) Q_3



(c) Petersen图

正则图

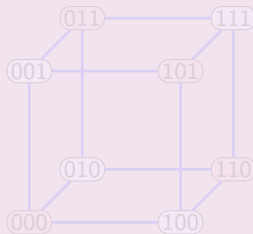
Definition

- ① 无向图 G 是 k 正则的, iff $\forall v \in V, \deg(v) = k$.
- ② 完全图 K_n 是 $n-1$ 正则的.
- ③ 完全二部图 $K_{n,n}$ 是 n 正则的.
- ④ 超立方体 Q_n 是 n 正则的.
- ⑤ G 是 k 正则的, 则 $m = k * n/2$.

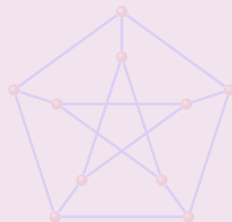
Example



(a) K_5



(b) Q_3



(c) Petersen 图

正则图

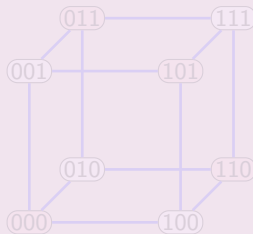
Definition

- ① 无向图 G 是 k 正则的, iff $\forall v \in V, \deg(v) = k$.
- ② 完全图 K_n 是 $n-1$ 正则的.
- ③ 完全二部图 $K_{n,n}$ 是 n 正则的.
- ④ 超立方体 Q_n 是 n 正则的.
- ⑤ G 是 k 正则的, 则 $m = k * n/2$.

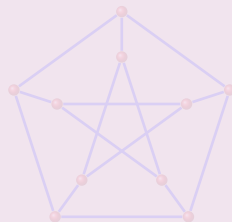
Example



(a) K_5



(b) Q_3



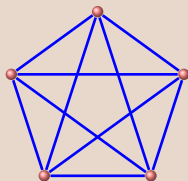
(c) Petersen 图

正则图

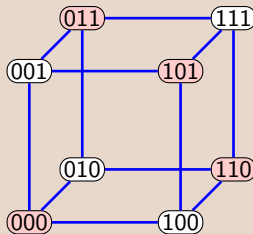
Definition

- ① 无向图 G 是 k 正则的, iff $\forall v \in V, \deg(v) = k$.
- ② 完全图 K_n 是 $n-1$ 正则的.
- ③ 完全二部图 $K_{n,n}$ 是 n 正则的.
- ④ 超立方体 Q_n 是 n 正则的.
- ⑤ G 是 k 正则的, 则 $m = k * n/2$.

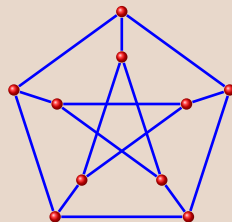
Example



(a) K_5



(b) Q_3



(c) Petersen 图

1 基本概念

- 例子
- 图的定义
- 基础图与定向图
- 完全图
- 竞赛图
- 二部图

2 度数

- 度数
- 正则图

3 图的同构

- 图的同构
- 例题
- 度序列

4 子图及图的运算

- 子图
- 图的运算
- 例题

图的同构的定义

Definition

称图 $G = \langle V, E \rangle$ 和图 $G' = \langle V', E' \rangle$ 是同构的, iff, 存在双射 $\Phi: V \rightarrow V'$ 和 $\Psi: E \rightarrow E'$, 使得 $\forall e \in E$:

$$\psi(e) = [a, b] \implies \psi'(\Psi(e)) = [\Phi(a), \Phi(b)]$$

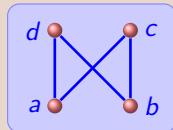
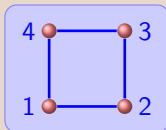
图的同构的定义

Definition

称图 $G = \langle V, E \rangle$ 和图 $G' = \langle V', E' \rangle$ 是同构的, iff, 存在双射 $\Phi : V \rightarrow V'$ 和 $\Psi : E \rightarrow E'$, 使得 $\forall e \in E$:

$$\psi(e) = [a, b] \implies \psi'(\Psi(e)) = [\Phi(a), \Phi(b)]$$

Example



$$\Phi : 1 \mapsto a, 2 \mapsto c, 3 \mapsto b, 4 \mapsto d$$

$$\Psi : (1,2) \mapsto (a,c), (2,3) \mapsto (c,b), (3,4) \mapsto (b,d), (4,1) \mapsto (d,a)$$

图同构的性质

Theorem

设 G 和 G' 同构, 则:

- ① 两图的结点数相同;
- ② 两图的边数相同;
- ③ 对应结点的度数相同.

Example (上述结论不是同构的充分条件)



两个图结点, 边数和度数相同, 但是不同构.

注释

Graph isomorphism problem is in NP (see:

http://en.wikipedia.org/wiki/Graph_isomorphism_problem).

图同构的性质

Theorem

设 G 和 G' 同构, 则:

- ① 两图的结点数相同;
- ② 两图的边数相同;
- ③ 对应结点的度数相同.

Example (上述结论不是同构的充分条件)



两个图结点, 边数和度数相同, 但是不同构.

注释

Graph isomorphism problem is in NP (see:

http://en.wikipedia.org/wiki/Graph_isomorphism_problem).

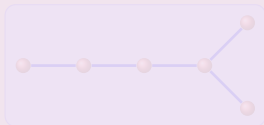
图同构的性质

Theorem

设 G 和 G' 同构, 则:

- ① 两图的结点数相同;
- ② 两图的边数相同;
- ③ 对应结点的度数相同.

Example (上述结论不是同构的充分条件)



两个图结点, 边数和度数相同, 但是不同构.

注释

Graph isomorphism problem is in NP (see:

http://en.wikipedia.org/wiki/Graph_isomorphism_problem).

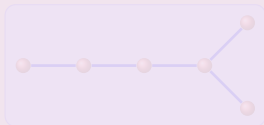
图同构的性质

Theorem

设 G 和 G' 同构, 则:

- ① 两图的结点数相同;
- ② 两图的边数相同;
- ③ 对应结点的度数相同.

Example (上述结论不是同构的充分条件)



两个图结点, 边数和度数相同, 但是不同构.

注释

Graph isomorphism problem is in NP (see:

http://en.wikipedia.org/wiki/Graph_isomorphism_problem).

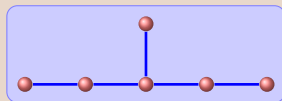
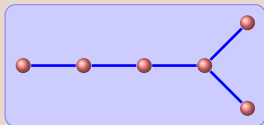
图同构的性质

Theorem

设 G 和 G' 同构, 则:

- ① 两图的结点数相同;
- ② 两图的边数相同;
- ③ 对应结点的度数相同.

Example (上述结论不是同构的充分条件)



两个图结点, 边数和度数相同, 但是不同构.

注释

Graph isomorphism problem is in NP (see:

http://en.wikipedia.org/wiki/Graph_isomorphism_problem).

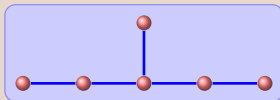
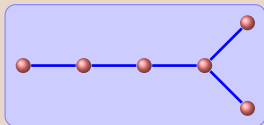
图同构的性质

Theorem

设 G 和 G' 同构, 则:

- ① 两图的结点数相同;
- ② 两图的边数相同;
- ③ 对应结点的度数相同.

Example (上述结论不是同构的充分条件)



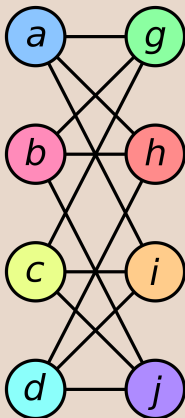
两个图结点, 边数和度数相同, 但是不同构.

注释

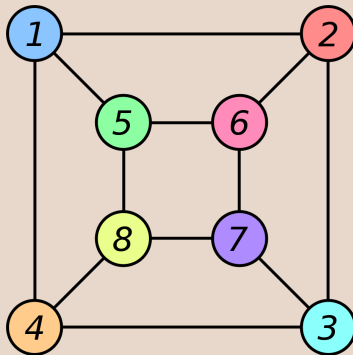
Graph isomorphism problem is in NP (see:

http://en.wikipedia.org/wiki/Graph_isomorphism_problem).

Example 1

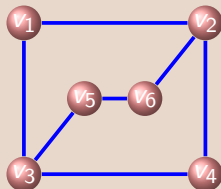


(a) Q_3

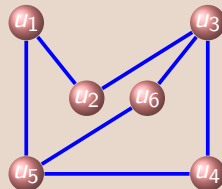


(b) Q_3

Example 2

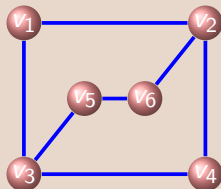
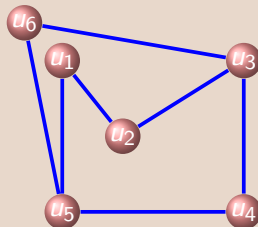


(a) G_1

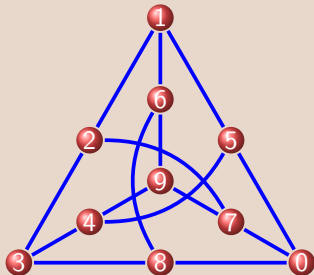


(b) G_2

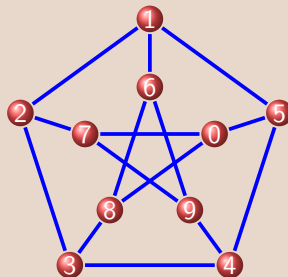
Example 2

(a) G_1 (b) G_2

与 Petersen 图同构

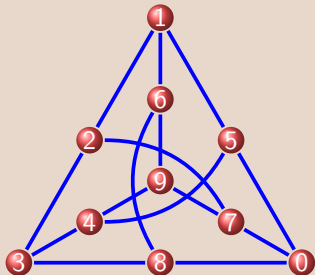


(a) G_1

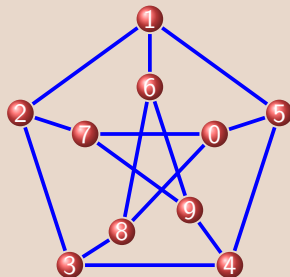


(b) Petersen 图

与 Petersen 图同构



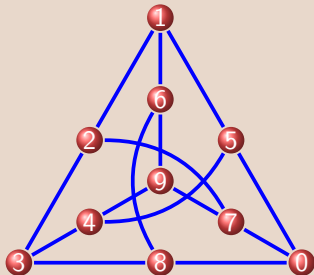
(a) G_1



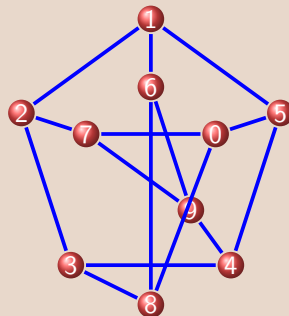
(b) Petersen 图

Example 3

与 Petersen 图同构

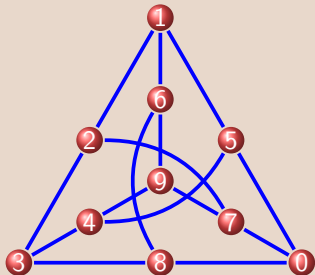


(a) G_1

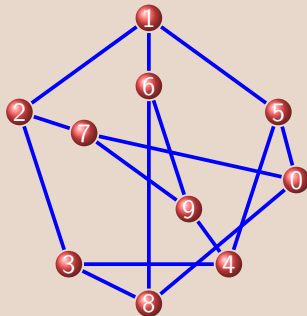


(b) Petersen 图

与 Petersen 图同构



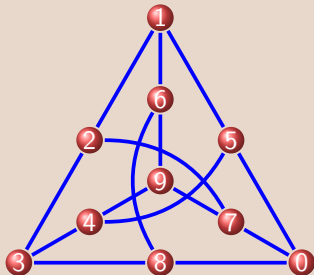
(a) G_1



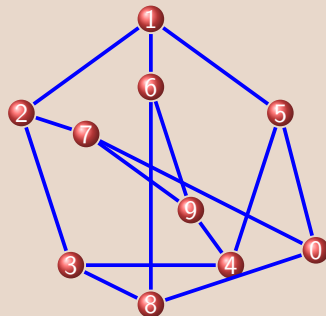
(b) Petersen 图

Example 3

与 Petersen 图同构



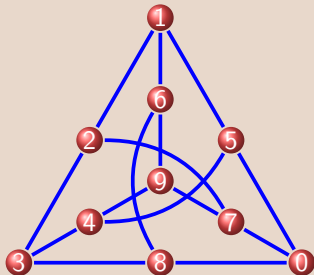
(a) G_1



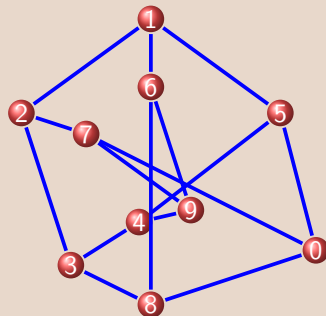
(b) Petersen 图

Example 3

与 Petersen 图同构



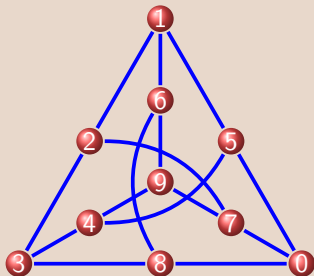
(a) G_1



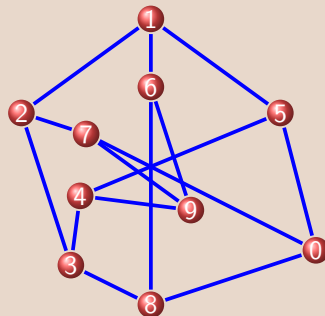
(b) Petersen 图

Example 3

与 Petersen 图同构



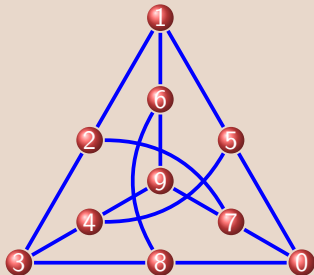
(a) G_1



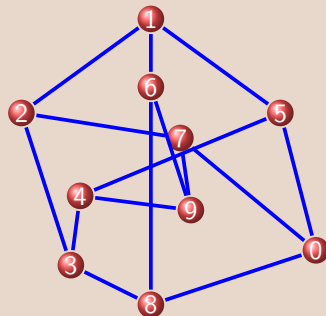
(b) Petersen 图

Example 3

与 Petersen 图同构



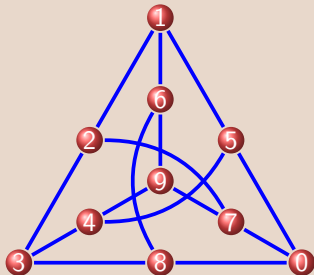
(a) G_1



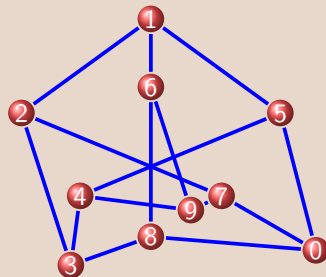
(b) Petersen 图

Example 3

与 Petersen 图同构



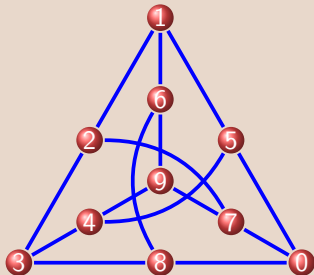
(a) G_1



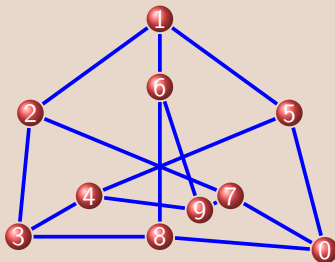
(b) Petersen 图

Example 3

与 Petersen 图同构



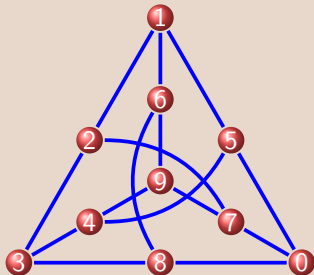
(a) G_1



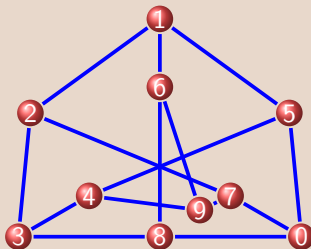
(b) Petersen 图

Example 3

与 Petersen 图同构



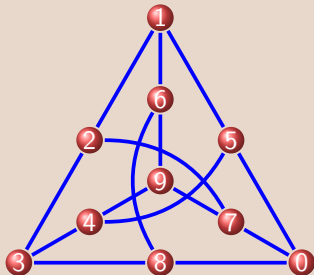
(a) G_1



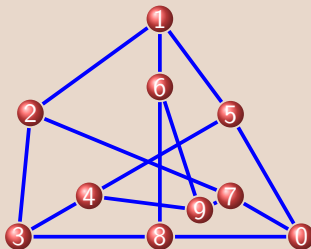
(b) Petersen 图

Example 3

与 Petersen 图同构



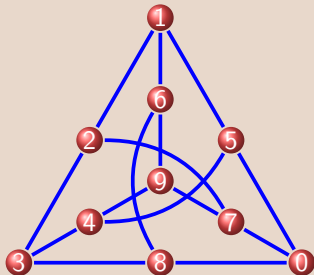
(a) G_1



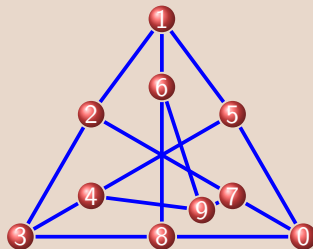
(b) Petersen 图

Example 3

与 Petersen 图同构



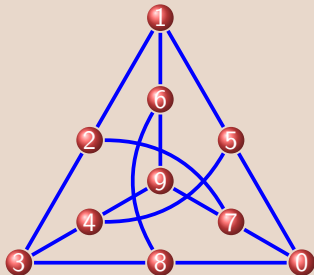
(a) G_1



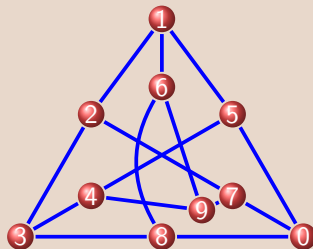
(b) Petersen 图

Example 3

与Petersen图同构

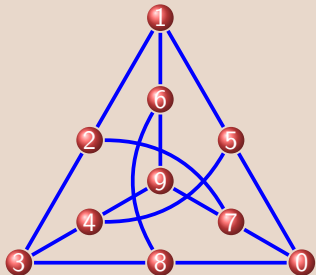


(a) G_1

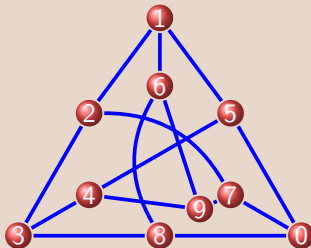


(b) Petersen图

与 Petersen 图同构



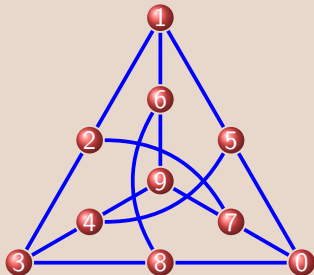
(a) G_1



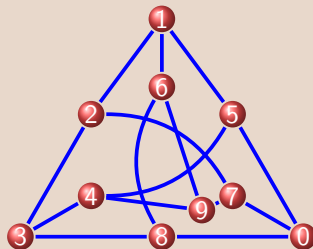
(b) Petersen 图

Example 3

与 Petersen 图同构



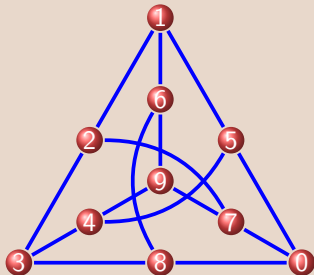
(a) G_1



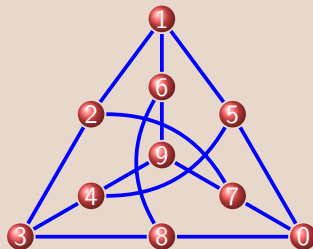
(b) Petersen 图

Example 3

与 Petersen 图同构



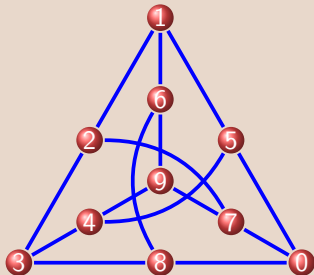
(a) G_1



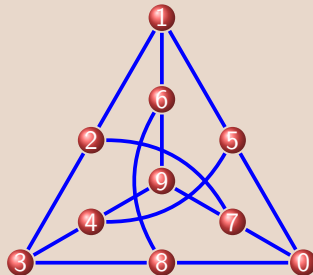
(b) Petersen 图

Example 3

与 Petersen 图同构



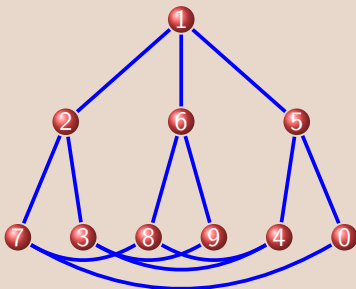
(a) G_1



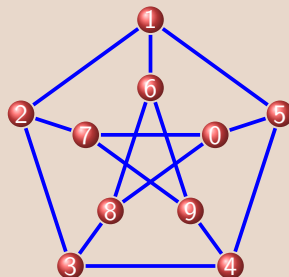
(b) Petersen 图

Example 4

与Petersen图同构



(a) G_1



(b) Petersen图

度序列

Definition

- ① 设 G 是 n 个结点的无向图, 则将 n 个结点的度数按照非递增方式排列所得到的 n 元序列称为图 G 的度序列.
- ② 如果一个非负非递增的整数序列 S 可表示为某个图的度序列, 则称 S 是可绘图的.

Example



(a) G_1



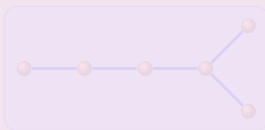
(b) G_2

度序列

Definition

- ① 设 G 是 n 个结点的无向图, 则将 n 个结点的度数按照非递增方式排列所得到的 n 元序列称为图 G 的度序列.
- ② 如果一个非负非递增的整数序列 S 可表示为某个图的度序列, 则称 S 是可绘图的.

Example



(a) G_1



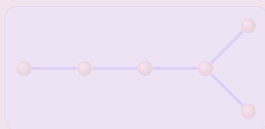
(b) G_2

度序列

Definition

- ① 设 G 是 n 个结点的无向图, 则将 n 个结点的度数按照非递增方式排列所得到的 n 元序列称为图 G 的度序列.
- ② 如果一个非负非递增的整数序列 S 可表示为某个图的度序列, 则称 S 是可绘图的.

Example



(a) G_1



(b) G_2

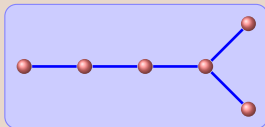
不同构的图 G_1 和 G_2 的度序列均为: 3, 2, 2, 1, 1.

度序列

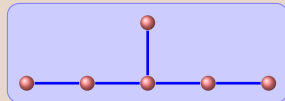
Definition

- ① 设 G 是 n 个结点的无向图, 则将 n 个结点的度数按照非递增方式排列所得到的 n 元序列称为图 G 的度序列.
- ② 如果一个非负非递增的整数序列 S 可表示为某个图的度序列, 则称 S 是可绘图的.

Example



(a) G_1



(b) G_2

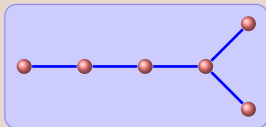
- ① 不同构的图 G_1 和 G_2 的度序列均为: 3, 2, 2, 1, 1.
- ② 序列3, 2, 2, 1, 1, 1和序列2, 2, 2, 2, 2是可绘图的.
- ③ 序列5, 1和序列1, 1, 1, 1, 1是不可绘图的(后者度数之和为奇数).

度序列

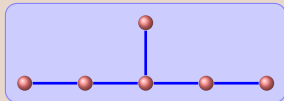
Definition

- ① 设 G 是 n 个结点的无向图, 则将 n 个结点的度数按照非递增方式排列所得到的 n 元序列称为图 G 的**度序列**.
- ② 如果一个非负非递增的整数序列 S 可表示为某个图的度序列, 则称 S 是**可绘图的**.

Example



(a) G_1



(b) G_2

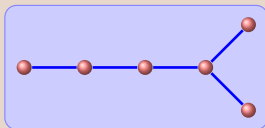
- ① 不同构的图 G_1 和 G_2 的度序列均为: 3, 2, 2, 1, 1.
- ② 序列3, 2, 2, 1, 1, 1和序列2, 2, 2, 2, 2是可绘图的.
- ③ 序列5, 1和序列1, 1, 1, 1, 1是不可绘图的(后者度数之和为奇数).

度序列

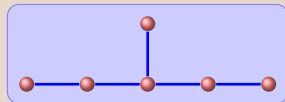
Definition

- ① 设 G 是 n 个结点的无向图, 则将 n 个结点的度数按照非递增方式排列所得到的 n 元序列称为图 G 的度序列.
- ② 如果一个非负非递增的整数序列 S 可表示为某个图的度序列, 则称 S 是可绘图的.

Example



(a) G_1



(b) G_2

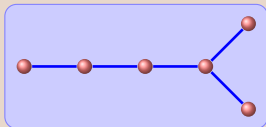
- ① 不同构的图 G_1 和 G_2 的度序列均为: 3, 2, 2, 1, 1.
- ② 序列3, 2, 2, 1, 1和序列2, 2, 2, 2, 2是可绘图的.
- ③ 序列5, 1和序列1, 1, 1, 1, 1是不可绘图的(后者度数之和为奇数).

度序列

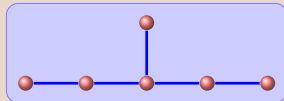
Definition

- ① 设 G 是 n 个结点的无向图, 则将 n 个结点的度数按照非递增方式排列所得到的 n 元序列称为图 G 的**度序列**.
- ② 如果一个非负非递增的整数序列 S 可表示为某个图的度序列, 则称 S 是**可绘图的**.

Example



(a) G_1



(b) G_2

- ① 不同构的图 G_1 和 G_2 的度序列均为: $3, 2, 2, 1, 1$.
- ② 序列 $3, 2, 2, 1, 1, 1$ 和序列 $2, 2, 2, 2, 2$ 是可绘图的.
- ③ 序列 $5, 1$ 和序列 $1, 1, 1, 1, 1$ 是不可绘图的(后者度数之和为奇数).

可绘图度序列的判定算法

算法

- ① 如果 S 的第一个数是0, 则度序列是可绘图的; 否则, 从序列 S 中删除第一个数 k .
- ② 如果 S 的第一个数后的 k 个数都不小于1, 则将这 k 个数都分别减去1得到新的序列 S' ; 否则, 原度序列是不可绘图的, 停止.
- ③ 将 S' 重新排序得到新的序列 S^* .
- ④ 令 $S = S^*$, 转移到步骤①.

Theorem

设 S' 是由上述算法所得到的序列, 则 S 是可绘图的当且仅当 S' 是可绘图的.

可绘图度序列的判定算法

算法

- ① 如果 S 的第一个数是0, 则度序列是可绘图的; 否则, 从序列 S 中删除第一个数 k .
- ② 如果 S 的第一个数后的 k 个数都不小于1, 则将这 k 个数都分别减去1得到新的序列 S' ; 否则, 原度序列是不可绘图的, 停止.
- ③ 将 S' 重新排序得到新的序列 S^* .
- ④ 令 $S = S^*$, 转移到步骤①.

Theorem

设 S' 是由上述算法所得到的序列, 则 S 是可绘图的当且仅当 S' 是可绘图的.

可绘图度序列的判定算法

算法

- ① 如果 S 的第一个数是 0 , 则度序列是可绘图的; 否则, 从序列 S 中删除第一个数 k .
- ② 如果 S 的第一个数后的 k 个数都不小于 1 , 则将这 k 个数都分别减去 1 得到新的序列 S' ; 否则, 原度序列是不可绘图的, 停止.
- ③ 将 S' 重新排序得到新的序列 S^* .
- ④ 令 $S = S^*$, 转移到步骤①.

Theorem

设 S' 是由上述算法所得到的序列, 则 S 是可绘图的当且仅当 S' 是可绘图的.

可绘图度序列的判定算法

算法

- ① 如果 S 的第一个数是0, 则度序列是可绘图的; 否则, 从序列 S 中删除第一个数 k .
- ② 如果 S 的第一个数后的 k 个数都不小于1, 则将这 k 个数都分别减去1得到新的序列 S' ; 否则, 原度序列是不可绘图的, 停止.
- ③ 将 S' 重新排序得到新的序列 S^* .
- ④ 令 $S = S^*$, 转移到步骤①.

Theorem

设 S' 是由上述算法所得到的序列, 则 S 是可绘图的当且仅当 S' 是可绘图的.

可绘图度序列的判定算法

算法

- ① 如果 S 的第一个数是0, 则度序列是可绘图的; 否则, 从序列 S 中删除第一个数 k .
- ② 如果 S 的第一个数后的 k 个数都不小于1, 则将这 k 个数都分别减去1得到新的序列 S' ; 否则, 原度序列是不可绘图的, 停止.
- ③ 将 S' 重新排序得到新的序列 S^* .
- ④ 令 $S = S^*$, 转移到步骤①.

Theorem

设 S' 是由上述算法所得到的序列, 则 S 是可绘图的当且仅当 S' 是可绘图的.

可绘图度序列的判定算法

算法

- ① 如果 S 的第一个数是0, 则度序列是可绘图的; 否则, 从序列 S 中删除第一个数 k .
- ② 如果 S 的第一个数后的 k 个数都不小于1, 则将这 k 个数都分别减去1得到新的序列 S' ; 否则, 原度序列是不可绘图的, 停止.
- ③ 将 S' 重新排序得到新的序列 S^* .
- ④ 令 $S = S^*$, 转移到步骤①.

Theorem

设 S' 是由上述算法所得到的序列, 则 S 是可绘图的当且仅当 S' 是可绘图的.

算法演示

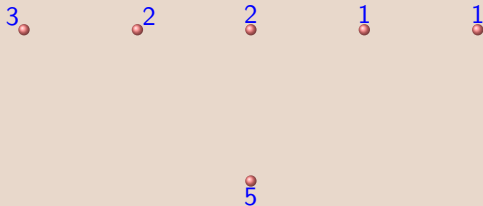
度序列 $S = 5, 3, 2, 2, 1, 1$ 是可绘图的.

- ① $S_1 = 5, 3, 2, 2, 1, 1, S'_1 = 2, 1, 1, 0, 0;$
- ② $S_2 = 2, 1, 1, 0, 0, S'_2 = 0, 0, 0, 0;$
- ③ $S_3 = 0, 0, 0, 0$, 停止.
- ④ 本例所绘制的图在同构意义下是唯一的. 但在一般情况下并不唯一.

算法演示

度序列 $S = 5, 3, 2, 2, 1, 1$ 是可绘图的.

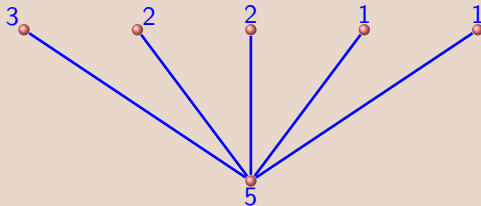
- ① $S_1 = 5, 3, 2, 2, 1, 1, S'_1 = 2, 1, 1, 0, 0;$
- ② $S_2 = 2, 1, 1, 0, 0, S'_2 = 0, 0, 0, 0;$
- ③ $S_3 = 0, 0, 0, 0$, 停止.
- ④ 本例所绘制的图在同构意义下是唯一的. 但在一般情况下并不唯一.



算法演示

度序列 $S = 5, 3, 2, 2, 1, 1$ 是可绘图的.

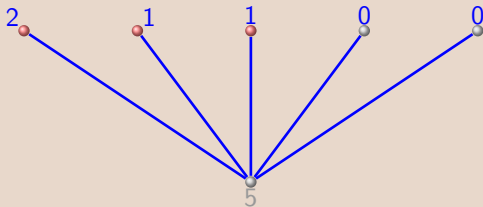
- ① $S_1 = 5, 3, 2, 2, 1, 1, S'_1 = 2, 1, 1, 0, 0;$
- ② $S_2 = 2, 1, 1, 0, 0, S'_2 = 0, 0, 0, 0;$
- ③ $S_3 = 0, 0, 0, 0$, 停止.
- ④ 本例所绘制的图在同构意义下是唯一的. 但在一般情况下并不唯一.



算法演示

度序列 $S = 5, 3, 2, 2, 1, 1$ 是可绘图的.

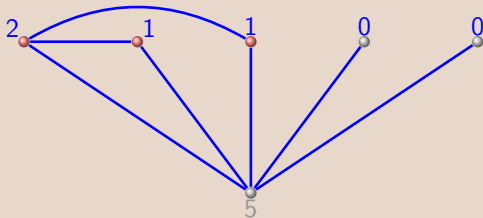
- ① $S_1 = 5, 3, 2, 2, 1, 1, S'_1 = 2, 1, 1, 0, 0;$
- ② $S_2 = 2, 1, 1, 0, 0, S'_2 = 0, 0, 0, 0;$
- ③ $S_3 = 0, 0, 0, 0$, 停止.
- ④ 本例所绘制的图在同构意义下是唯一的. 但在一般情况下并不唯一.



算法演示

度序列 $S = 5, 3, 2, 2, 1, 1$ 是可绘图的.

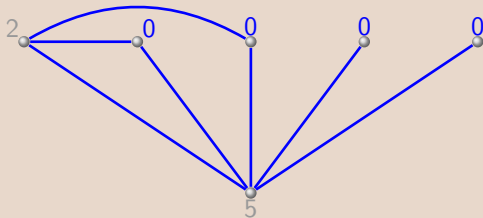
- ① $S_1 = 5, 3, 2, 2, 1, 1, S'_1 = 2, 1, 1, 0, 0;$
- ② $S_2 = 2, 1, 1, 0, 0, S'_2 = 0, 0, 0, 0;$
- ③ $S_3 = 0, 0, 0, 0$, 停止.
- ④ 本例所绘制的图在同构意义下是唯一的. 但在一般情况下并不唯一.



算法演示

度序列 $S = 5, 3, 2, 2, 1, 1$ 是可绘图的.

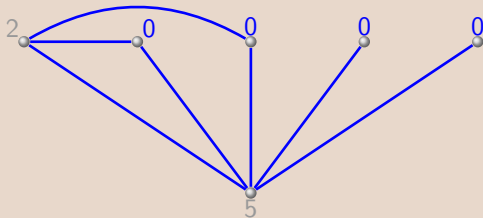
- ① $S_1 = 5, 3, 2, 2, 1, 1, S'_1 = 2, 1, 1, 0, 0;$
- ② $S_2 = 2, 1, 1, 0, 0, S'_2 = 0, 0, 0, 0;$
- ③ $S_3 = 0, 0, 0, 0$, 停止.
- ④ 本例所绘制的图在同构意义下是唯一的. 但在一般情况下并不唯一.



算法演示

度序列 $S = 5, 3, 2, 2, 1, 1$ 是可绘图的.

- ① $S_1 = 5, 3, 2, 2, 1, 1, S'_1 = 2, 1, 1, 0, 0;$
- ② $S_2 = 2, 1, 1, 0, 0, S'_2 = 0, 0, 0, 0;$
- ③ $S_3 = 0, 0, 0, 0$, 停止.
- ④ 本例所绘制的图在同构意义下是唯一的. 但在一般情况下并不唯一.



1 基本概念

- 例子
- 图的定义
- 基础图与定向图
- 完全图
- 竞赛图
- 二部图

2 度数

- 度数
- 正则图

3 图的同构

- 图的同构
- 例题
- 度序列

4 子图及图的运算

- 子图
- 图的运算
- 例题

子图

Definition

设 $G = \langle V, E \rangle$ 和 $G' = \langle V', E' \rangle$ 是两图, 称 G' 是 G 的子图(Subgraph), 记为 $G' \subseteq G$, iff:

$$V' \subseteq V \wedge E' \subseteq E \wedge \varphi|_{E'} = \varphi'$$

更进一步:

- ① if $V' \subsetneq V \vee E' \subsetneq E$, 称 G' 是 G 的真子图;
- ② if $V' = V$, G' 称为生成子图(支撑子图);
- ③ if $V' \subseteq V$, 并且 E' 是由 E 中边的端点落在 V' 的边组成, 称为由 V' 导出的子图;
- ④ if $E' \subseteq E$, 并且 V' 是由 E' 中边的端点组成的集合, 称为由 E' 导出的子图.

子图

Definition

设 $G = \langle V, E \rangle$ 和 $G' = \langle V', E' \rangle$ 是两图, 称 G' 是 G 的子图(Subgraph), 记为 $G' \subseteq G$, iff:

$$V' \subseteq V \wedge E' \subseteq E \wedge \varphi|_{E'} = \varphi'$$

更进一步:

- ① if $V' \subsetneq V \vee E' \subsetneq E$, 称 G' 是 G 的真子图;
- ② if $V' = V$, G' 称为生成子图(支撑子图);
- ③ if $V' \subseteq V$, 并且 E' 是由 E 中边的端点落在 V' 的边组成, 称为由 V' 导出的子图;
- ④ if $E' \subseteq E$, 并且 V' 是由 E' 中边的端点组成的集合, 称为由 E' 导出的子图.

子图

Definition

设 $G = \langle V, E \rangle$ 和 $G' = \langle V', E' \rangle$ 是两图, 称 G' 是 G 的子图(Subgraph), 记为 $G' \subseteq G$, iff:

$$V' \subseteq V \wedge E' \subseteq E \wedge \varphi|_{E'} = \varphi'$$

更进一步:

- ① if $V' \subsetneq V \vee E' \subsetneq E$, 称 G' 是 G 的真子图;
- ② if $V' = V$, G' 称为生成子图(支撑子图);
- ③ if $V' \subseteq V$, 并且 E' 是由 E 中边的端点落在 V' 的边组成, 称为由 V' 导出的子图;
- ④ if $E' \subseteq E$, 并且 V' 是由 E' 中边的端点组成的集合, 称为由 E' 导出的子图.

子图

Definition

设 $G = \langle V, E \rangle$ 和 $G' = \langle V', E' \rangle$ 是两图, 称 G' 是 G 的子图(Subgraph), 记为 $G' \subseteq G$, iff:

$$V' \subseteq V \wedge E' \subseteq E \wedge \varphi|_{E'} = \varphi'$$

更进一步:

- ① if $V' \subsetneq V \vee E' \subsetneq E$, 称 G' 是 G 的真子图;
- ② if $V' = V$, G' 称为生成子图(支撑子图);
- ③ if $V' \subseteq V$, 并且 E' 是由 E 中边的端点落在 V' 的边组成, 称为由 V' 导出的子图;
- ④ if $E' \subseteq E$, 并且 V' 是由 E' 中边的端点组成的集合, 称为由 E' 导出的子图.

子图

Definition

设 $G = \langle V, E \rangle$ 和 $G' = \langle V', E' \rangle$ 是两图, 称 G' 是 G 的子图(Subgraph), 记为 $G' \subseteq G$, iff:

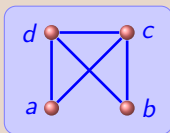
$$V' \subseteq V \wedge E' \subseteq E \wedge \varphi|_{E'} = \varphi'$$

更进一步:

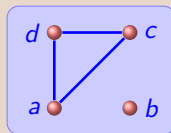
- ① if $V' \subsetneq V \vee E' \subsetneq E$, 称 G' 是 G 的真子图;
- ② if $V' = V$, G' 称为生成子图(支撑子图);
- ③ if $V' \subseteq V$, 并且 E' 是由 E 中边的端点落在 V' 的边组成, 称为由 V' 导出的子图;
- ④ if $E' \subseteq E$, 并且 V' 是由 E' 中边的端点组成的集合, 称为由 E' 导出的子图.

Example

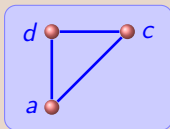
Example



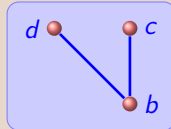
原图



生成子图



由结点导出的子图



由边导出的子图

图的运算

Definition

设 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$ 和 $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 是两图:

图的运算

Definition

设 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$ 和 $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 是两图:

- $G_1 \cup G_2 \triangleq \langle V_1 \cup V_2, E_1 \cup E_2 \rangle$;
- $G_1 \cap G_2 \triangleq \langle V_1 \cap V_2, E_1 \cap E_2 \rangle$;
- $G_1 - G_2 \triangleq$ 由 $E_1 - E_2$ 导出的子图;
- G_1 和 G_2 都是简单无向图, 称 G_1 和 G_2 互补, iff:

图的运算

Definition

设 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$ 和 $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 是两图:

- $G_1 \cup G_2 \triangleq \langle V_1 \cup V_2, E_1 \cup E_2 \rangle$;
- $G_1 \cap G_2 \triangleq \langle V_1 \cap V_2, E_1 \cap E_2 \rangle$;
- $G_1 - G_2 \triangleq$ 由 $E_1 - E_2$ 导出的子图;
- G_1 和 G_2 都是简单无向图, 称 G_1 和 G_2 互补, iff:

图的运算

Definition

设 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$ 和 $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 是两图:

- $G_1 \cup G_2 \triangleq \langle V_1 \cup V_2, E_1 \cup E_2 \rangle$;
- $G_1 \cap G_2 \triangleq \langle V_1 \cap V_2, E_1 \cap E_2 \rangle$;
- $G_1 - G_2 \triangleq$ 由 $E_1 - E_2$ 导出的子图;
- G_1 和 G_2 都是简单无向图, 称 G_1 和 G_2 互补, iff:

图的运算

Definition

设 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$ 和 $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 是两图:

- $G_1 \cup G_2 \triangleq \langle V_1 \cup V_2, E_1 \cup E_2 \rangle$;
- $G_1 \cap G_2 \triangleq \langle V_1 \cap V_2, E_1 \cap E_2 \rangle$;
- $G_1 - G_2 \triangleq$ 由 $E_1 - E_2$ 导出的子图;
- G_1 和 G_2 都是简单无向图, 称 G_1 和 G_2 互补, iff:

$$V_1 = V_2 = V \wedge G_1 \cap G_2 = \langle V, \emptyset \rangle \wedge G_1 \cup G_2 = K_{|V|}$$
 记为: $G_2 \cong \overline{G_1}$.

图的运算

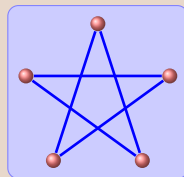
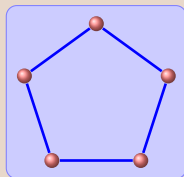
Definition

设 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$ 和 $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 是两图:

- $G_1 \cup G_2 \triangleq \langle V_1 \cup V_2, E_1 \cup E_2 \rangle$;
- $G_1 \cap G_2 \triangleq \langle V_1 \cap V_2, E_1 \cap E_2 \rangle$;
- $G_1 - G_2 \triangleq$ 由 $E_1 - E_2$ 导出的子图;
- G_1 和 G_2 都是简单无向图, 称 G_1 和 G_2 互补, iff:

$$V_1 = V_2 = V \wedge G_1 \cap G_2 = \langle V, \emptyset \rangle \wedge G_1 \cup G_2 = K_{|V|}$$
 记为: $G_2 \cong \overline{G_1}$.

Example (自补图— G 与 $\overline{G}$ 同构)



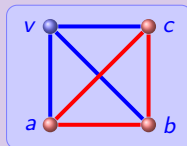
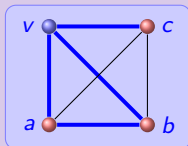
Example

对 K_6 的每条边任意地着上红色或蓝色,则一定存在一个颜色一致的三角形.

Example

对 K_6 的每条边任意地着上红色或蓝色,则一定存在一个颜色一致的三角形.

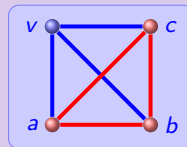
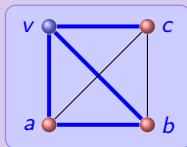
Solution.



Example

对 K_6 的每条边任意地着上红色或蓝色, 则一定存在一个颜色一致的三角形.

Solution.



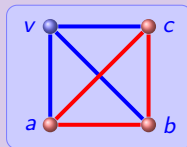
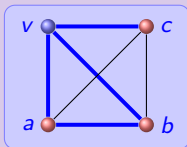
- 设 v 是 K_6 中的任一结点; 则 $\deg(v) = 5$, 所以从 v 引出的5条边一定有三条边是相同的颜色, 不妨设为蓝色, 记为 (v, a) , (v, b) 和 (v, c) ;
- if (a, b) , (b, c) 和 (c, a) 其中之一是蓝色, 如 (a, b) , 则 (v, a, b, v) 是一条蓝色的基本回路; 否则:
- (a, b) , (b, c) 和 (c, a) 均为红色, 此时, (a, b, c, a) 是一条红色的基本回路.



Example

对 K_6 的每条边任意地着上红色或蓝色,则一定存在一个颜色一致的三角形.

Solution.



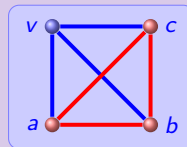
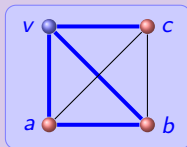
- 设 v 是 K_6 中的任一结点; 则 $\deg(v) = 5$, 所以从 v 引出的 5 条边一定有三条边是相同的颜色, 不妨设为蓝色, 记为 (v, a) , (v, b) 和 (v, c) ;
- if (a, b) , (b, c) 和 (c, a) 其中之一是蓝色, 如 (a, b) , 则 (v, a, b, v) 是一条蓝色的基本回路; 否则:
- (a, b) , (b, c) 和 (c, a) 均为红色, 此时, (a, b, c, a) 是一条红色的基本回路.



Example

对 K_6 的每条边任意地着上红色或蓝色, 则一定存在一个颜色一致的三角形.

Solution.



- 设 v 是 K_6 中的任一结点; 则 $\deg(v) = 5$, 所以从 v 引出的5条边一定有三条边是相同的颜色, 不妨设为蓝色, 记为 (v, a) , (v, b) 和 (v, c) ;
- if (a, b) , (b, c) 和 (c, a) 其中之一是蓝色, 如 (a, b) , 则 (v, a, b, v) 是一条蓝色的基本回路; 否则:
- (a, b) , (b, c) 和 (c, a) 均为红色, 此时, (a, b, c, a) 是一条红色的基本回路.



Example 1

Example

设 G 是一个简单无向图且没有三角形, 试证明: $m \leq \frac{1}{4}n^2$.

Solution.

• 如果 G 是空图, 则 $m = 0$, 结论成立.

• 如果 G 不是空图, 则 G 中至少存在一个顶点 v , 使得 v 的度数 $d(v) \geq 1$. 设 v 的邻域为 $N(v)$, 则 $|N(v)| = d(v) \geq 1$. 由于 G 中没有三角形, 所以 $N(v)$ 中任意两个顶点之间没有边.

• 因此, $N(v)$ 是一个独立集. 设 $|N(v)| = k$, 则 $k \leq \frac{n-1}{2}$. 这是因为如果 $k > \frac{n-1}{2}$, 则 $N(v)$ 中至少有两个顶点 u_1, u_2 满足 $u_1 u_2 \in E(G)$, 从而 v, u_1, u_2 构成一个三角形, 与 G 中没有三角形矛盾.

• 因此, $|N(v)| \leq \frac{n-1}{2}$. 由于 v 是任意选取的, 所以 G 中任意顶点的度数 $d(v) \leq \frac{n-1}{2}$. 因此, G 的边数 $m \leq \frac{n}{2} \cdot \frac{n-1}{2} = \frac{n(n-1)}{4} < \frac{n^2}{4}$.

• 综上所述, 我们证明了: 如果 G 是一个简单无向图且没有三角形, 则 $m \leq \frac{n^2}{4}$.

• 证毕.

©2024 Tsinghua University

Example 1

Example

设 G 是一个简单无向图且没有三角形, 试证明: $m \leq \frac{1}{4}n^2$.

Solution.

- 如果 G 是空图, 则 $m = 0$, 结论成立.
- 设 $n \geq 2$, 则 $\forall xy \in E, x \neq y$, 则 $\forall z \in V, z \neq x \wedge z \neq y$, xy 和 yz 最多有一个边属于 E . 这样从 x 和 y 引出的到其他结点边的总数不大于 $n - 2$, $\therefore$

$$\deg(x) - 1 + \deg(y) - 1 \leq n - 2.$$

即

$$\deg(x) + \deg(y) \leq n.$$

•

$$\sum_{xy \in E} (\deg(x) + \deg(y)) \leq mn.$$

•

$$\sum_{v \in V} \deg^2(v) \leq mn.$$

- by Cauchy inequality 有

$$\frac{1}{n} \left(\sum_{v \in V} \deg(v) \right)^2 \leq \sum_{v \in V} \deg^2(v) \leq mn$$

Example 1

Example

设 G 是一个简单无向图且没有三角形, 试证明: $m \leq \frac{1}{4}n^2$.

Solution.

- 如果 G 是空图, 则 $m = 0$, 结论成立.
- 设 $n \geq 2$, 则 $\forall xy \in E, x \neq y$, 则 $\forall z \in V, z \neq x \wedge z \neq y$, xy 和 yz 最多有一个边属于 E . 这样从 x 和 y 引出的到其他结点边的总数不大于 $n - 2$, $\therefore$

$$\deg(x) - 1 + \deg(y) - 1 \leq n - 2.$$

即

$$\deg(x) + \deg(y) \leq n.$$

•

$$\sum_{xy \in E} (\deg(x) + \deg(y)) \leq mn.$$

•

$$\sum_{v \in V} \deg^2(v) \leq mn.$$

- by Cauchy inequality 有

$$\frac{1}{n} \left(\sum_{v \in V} \deg(v) \right)^2 \leq \sum_{v \in V} \deg^2(v) \leq mn$$

Example 1

Example

设 G 是一个简单无向图且没有三角形, 试证明: $m \leq \frac{1}{4}n^2$.

Solution.

- 如果 G 是空图, 则 $m = 0$, 结论成立.
- 设 $n \geq 2$, 则 $\forall xy \in E, x \neq y$, 则 $\forall z \in V, z \neq x \wedge z \neq y$, xy 和 yz 最多有一个边属于 E . 这样从 x 和 y 引出的到其他结点边的总数不大于 $n - 2$, $\therefore$

$$\deg(x) - 1 + \deg(y) - 1 \leq n - 2.$$

即

$$\deg(x) + \deg(y) \leq n.$$

•

$$\sum_{xy \in E} (\deg(x) + \deg(y)) \leq mn.$$

•

$$\sum_{v \in V} \deg^2(v) \leq mn.$$

- by Cauchy inequality 有

$$\frac{1}{n} \left(\sum_{v \in V} \deg(v) \right)^2 \leq \sum_{v \in V} \deg^2(v) \leq mn$$

Example 1

Example

设 G 是一个简单无向图且没有三角形, 试证明: $m \leq \frac{1}{4}n^2$.

Solution.

- 如果 G 是空图, 则 $m = 0$, 结论成立.
- 设 $n \geq 2$, 则 $\forall xy \in E, x \neq y$, 则 $\forall z \in V, z \neq x \wedge z \neq y$, xy 和 yz 最多有一个边属于 E . 这样从 x 和 y 引出的到其他结点边的总数不大于 $n - 2$, $\therefore$

$$\deg(x) - 1 + \deg(y) - 1 \leq n - 2.$$

即

$$\deg(x) + \deg(y) \leq n.$$

•

$$\sum_{xy \in E} (\deg(x) + \deg(y)) \leq mn.$$

•

$$\sum_{v \in V} \deg^2(v) \leq mn.$$

- by Cauchy inequality 有

$$\frac{1}{n} \left(\sum_{v \in V} \deg(v) \right)^2 \leq \sum_{v \in V} \deg^2(v) \leq mn$$

Example 1

Example

设 G 是一个简单无向图且没有三角形, 试证明: $m \leq \frac{1}{4}n^2$.

Solution.

- 如果 G 是空图, 则 $m = 0$, 结论成立.
- 设 $n \geq 2$, 则 $\forall xy \in E, x \neq y$, 则 $\forall z \in V, z \neq x \wedge z \neq y$, xy 和 yz 最多有一个边属于 E . 这样从 x 和 y 引出的到其他结点边的总数不大于 $n - 2$, $\therefore$

$$\deg(x) - 1 + \deg(y) - 1 \leq n - 2.$$

即

$$\deg(x) + \deg(y) \leq n.$$

•

$$\sum_{xy \in E} (\deg(x) + \deg(y)) \leq mn.$$

•

$$\sum_{v \in V} \deg^2(v) \leq mn.$$

- by Cauchy inequality 有

$$\frac{1}{n} \left(\sum_{v \in V} \deg(v) \right)^2 \leq \sum_{v \in V} \deg^2(v) \leq mn$$

Example 1

Example

设 G 是一个简单无向图且没有三角形, 试证明: $m \leq \frac{1}{4}n^2$.

Solution.

- 如果 G 是空图, 则 $m = 0$, 结论成立.
- 设 $n \geq 2$, 则 $\forall xy \in E, x \neq y$, 则 $\forall z \in V, z \neq x \wedge z \neq y$, xy 和 yz 最多有一个边属于 E . 这样从 x 和 y 引出的到其他结点边的总数不大于 $n - 2$, $\therefore$

$$\deg(x) - 1 + \deg(y) - 1 \leq n - 2.$$

即

$$\deg(x) + \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right)$$

取 $x_i = \deg(v) \wedge y_i = 1$

$$\sum_{xy \in E} (\deg(x) + \deg(y)) \leq \sum_{v \in V} \deg^2(v) \leq mn.$$

- by Cauchy inequality 有

$$\frac{1}{n} \left(\sum_{v \in V} \deg(v) \right)^2 \leq \sum_{v \in V} \deg^2(v) \leq mn$$

Example 2

Example

无环图 G 存在一个二部支撑子图 H 使得每个结点 x 都有 $\deg_G(x) \leq 2 \deg_H(x)$. 因此 $m(G) \leq 2m(H)$.

Solution. [反证法]

● 设 H 是 G 的一个边数最多的支撑二部子图. H 的结点集二部划分为 $\{X, Y\}$.

● 假设 G 中存在一个结点 $x \in X$ 使得 $\deg_G(x) > 2 \deg_H(x)$.

● 设 $N_G(x)$ 是 x 在 G 中的邻点集. 则 $|N_G(x)| > 2 \deg_H(x)$.

● 由于 H 是边数最多的支撑二部子图, 故 $N_G(x) \cap X = \emptyset$.

● 故 $N_G(x) \subseteq Y$. 且 $|N_G(x) \cap Y| > 2 \deg_H(x)$.

● 设 $N_H(x)$ 是 x 在 H 中的邻点集. 则 $|N_H(x)| = \deg_H(x)$.

● 由于 H 是边数最多的支撑二部子图, 故 $N_H(x) \subseteq Y$.

● 故 $N_G(x) \cap Y \supseteq N_H(x)$. 且 $|N_G(x) \cap Y| > 2 \deg_H(x)$.

● 设 $N_G(x) \cap Y = \{y_1, y_2, \dots, y_k\}$. 则 $k > 2 \deg_H(x)$.

● 由于 H 是边数最多的支撑二部子图, 故 $N_H(x) \subseteq Y$.

● 故 $N_G(x) \cap Y \supseteq N_H(x)$. 且 $|N_G(x) \cap Y| > 2 \deg_H(x)$.

Example 2

Example

无环图 G 存在一个二部支撑子图 H 使得每个结点 x 都有 $\deg_G(x) \leq 2 \deg_H(x)$. 因此 $m(G) \leq 2m(H)$.

Solution. [反证法]

- ① 设 H 是 G 的一个边数最多的支撑二部子图. H 的结点集二部划分为 $\{X, Y\}$
- ② 设 $\forall x \in V = X \cup Y$, 不妨设 $x \in X$. 设结论的反面成立:
 $2 \deg_H(x) < \deg_G(x)$.
- ③ 即 x 作为图 G 的结点连接 X 的边比连接 Y 的边要多.
- ④ 设 $X' = X - \{x\}$, $Y' = Y \cup \{x\}$. 将图 H 中 x 连接 Y 的边替换为 x 连接 X 的边得到一个新的支撑子图 H' .
- ⑤ 则 $m(H') = m(H) - \deg_H(x) + (\deg_G(x) - \deg_H(x)) = m(H) + \deg_G(x) - 2 \deg_H(x) > m(H)$.
- ⑥ 与 H 是边数最大的支撑二部子图矛盾.
- ⑦ 对②求和即有结论.

Example 2

Example

无环图 G 存在一个二部支撑子图 H 使得每个结点 x 都有 $\deg_G(x) \leq 2 \deg_H(x)$. 因此 $m(G) \leq 2m(H)$.

Solution. [反证法]

- ① 设 H 是 G 的一个边数最多的支撑二部子图. H 的结点集二部划分为 $\{X, Y\}$
- ② 设 $\forall x \in V = X \cup Y$, 不妨设 $x \in X$. 设结论的反面成立:
 $2 \deg_H(x) < \deg_G(x)$.
- ③ 即 x 作为图 G 的结点连接 X 的边比连接 Y 的边要多.
- ④ 设 $X' = X - \{x\}$, $Y' = Y \cup \{x\}$. 将图 H 中 x 连接 Y 的边替换为 x 连接 X 的边得到一个新的支撑子图 H' .
- ⑤ 则 $m(H') = m(H) - \deg_H(x) + (\deg_G(x) - \deg_H(x)) = m(H) + \deg_G(x) - 2 \deg_H(x) > m(H)$.
- ⑥ 与 H 是边数最大的支撑二部子图矛盾.
- ⑦ 对②求和即有结论.

Example 2

Example

无环图 G 存在一个二部支撑子图 H 使得每个结点 x 都有 $\deg_G(x) \leq 2 \deg_H(x)$. 因此 $m(G) \leq 2m(H)$.

Solution. [反证法]

- ① 设 H 是 G 的一个边数最多的支撑二部子图. H 的结点集二部划分为 $\{X, Y\}$
- ② 设 $\forall x \in V = X \cup Y$, 不妨设 $x \in X$. 设结论的反面成立:
 $2 \deg_H(x) < \deg_G(x)$.
- ③ 即 x 作为图 G 的结点连接 X 的边比连接 Y 的边要多.
- ④ 设 $X' = X - \{x\}$, $Y' = Y \cup \{x\}$. 将图 H 中 x 连接 Y 的边替换为 x 连接 X 的边得到一个新的支撑子图 H' .
- ⑤ 则 $m(H') = m(H) - \deg_H(x) + (\deg_G(x) - \deg_H(x)) = m(H) + \deg_G(x) - 2 \deg_H(x) > m(H)$.
- ⑥ 与 H 是边数最大的支撑二部子图矛盾.
- ⑦ 对②求和即有结论.

Example 2

Example

无环图 G 存在一个二部支撑子图 H 使得每个结点 x 都有 $\deg_G(x) \leq 2 \deg_H(x)$. 因此 $m(G) \leq 2m(H)$.

Solution. [反证法]

- ① 设 H 是 G 的一个边数最多的支撑二部子图. H 的结点集二部划分为 $\{X, Y\}$
- ② 设 $\forall x \in V = X \cup Y$, 不妨设 $x \in X$. 设结论的反面成立:
 $2 \deg_H(x) < \deg_G(x)$.
- ③ 即 x 作为图 G 的结点连接 X 的边比连接 Y 的边要多.
- ④ 设 $X' = X - \{x\}$, $Y' = Y \cup \{x\}$. 将图 H 中 x 连接 Y 的边替换为 x 连接 X 的边得到一个新的支撑子图 H' .
- ⑤ 则 $m(H') = m(H) - \deg_H(x) + (\deg_G(x) - \deg_H(x)) = m(H) + \deg_G(x) - 2 \deg_H(x) > m(H)$.
- ⑥ 与 H 是边数最大的支撑二部子图矛盾.
- ⑦ 对②求和即有结论.

Example 2

Example

无环图 G 存在一个二部支撑子图 H 使得每个结点 x 都有 $\deg_G(x) \leq 2 \deg_H(x)$. 因此 $m(G) \leq 2m(H)$.

Solution. [反证法]

- ① 设 H 是 G 的一个边数最多的支撑二部子图. H 的结点集二部划分为 $\{X, Y\}$
- ② 设 $\forall x \in V = X \cup Y$, 不妨设 $x \in X$. 设结论的反面成立:
 $2 \deg_H(x) < \deg_G(x)$.
- ③ 即 x 作为图 G 的结点连接 X 的边比连接 Y 的边要多.
- ④ 设 $X' = X - \{x\}$, $Y' = Y \cup \{x\}$. 将图 H 中 x 连接 Y 的边替换为 x 连接 X 的边得到一个新的支撑子图 H' .
- ⑤ 则 $m(H') = m(H) - \deg_H(x) + (\deg_G(x) - \deg_H(x)) = m(H) + \deg_G(x) - 2 \deg_H(x) > m(H)$.
- ⑥ 与 H 是边数最大的支撑二部子图矛盾.
- ⑦ 对②求和即有结论.

Example 2

Example

无环图 G 存在一个二部支撑子图 H 使得每个结点 x 都有 $\deg_G(x) \leq 2 \deg_H(x)$. 因此 $m(G) \leq 2m(H)$.

Solution. [反证法]

- ① 设 H 是 G 的一个边数最多的支撑二部子图. H 的结点集二部划分为 $\{X, Y\}$
- ② 设 $\forall x \in V = X \cup Y$, 不妨设 $x \in X$. 设结论的反面成立:
 $2 \deg_H(x) < \deg_G(x)$.
- ③ 即 x 作为图 G 的结点连接 X 的边比连接 Y 的边要多.
- ④ 设 $X' = X - \{x\}$, $Y' = Y \cup \{x\}$. 将图 H 中 x 连接 Y 的边替换为 x 连接 X 的边得到一个新的支撑子图 H' .
- ⑤ 则 $m(H') = m(H) - \deg_H(x) + (\deg_G(x) - \deg_H(x)) = m(H) + \deg_G(x) - 2 \deg_H(x) > m(H)$.
- ⑥ 与 H 是边数最大的支撑二部子图矛盾.
- ⑦ 对②求和即有结论.

Example 2

Example

无环图 G 存在一个二部支撑子图 H 使得每个结点 x 都有 $\deg_G(x) \leq 2 \deg_H(x)$. 因此 $m(G) \leq 2m(H)$.

Solution. [反证法]

- ① 设 H 是 G 的一个边数最多的支撑二部子图. H 的结点集二部划分为 $\{X, Y\}$
- ② 设 $\forall x \in V = X \cup Y$, 不妨设 $x \in X$. 设结论的反面成立:
 $2 \deg_H(x) < \deg_G(x)$.
- ③ 即 x 作为图 G 的结点连接 X 的边比连接 Y 的边要多.
- ④ 设 $X' = X - \{x\}$, $Y' = Y \cup \{x\}$. 将图 H 中 x 连接 Y 的边替换为 x 连接 X 的边得到一个新的支撑子图 H' .
- ⑤ 则 $m(H') = m(H) - \deg_H(x) + (\deg_G(x) - \deg_H(x)) = m(H) + \deg_G(x) - 2 \deg_H(x) > m(H)$.
- ⑥ 与 H 是边数最大的支撑二部子图矛盾.
- ⑦ 对②求和即有结论.

Example 2

Example

无环图 G 存在一个二部支撑子图 H 使得每个结点 x 都有 $\deg_G(x) \leq 2 \deg_H(x)$. 因此 $m(G) \leq 2m(H)$.

Solution. [反证法]

- ① 设 H 是 G 的一个边数最多的支撑二部子图. H 的结点集二部划分为 $\{X, Y\}$
- ② 设 $\forall x \in V = X \cup Y$, 不妨设 $x \in X$. 设结论的反面成立:
 $2 \deg_H(x) < \deg_G(x)$.
- ③ 即 x 作为图 G 的结点连接 X 的边比连接 Y 的边要多.
- ④ 设 $X' = X - \{x\}$, $Y' = Y \cup \{x\}$. 将图 H 中 x 连接 Y 的边替换为 x 连接 X 的边得到一个新的支撑子图 H' .
- ⑤ 则 $m(H') = m(H) - \deg_H(x) + (\deg_G(x) - \deg_H(x)) = m(H) + \deg_G(x) - 2 \deg_H(x) > m(H)$.
- ⑥ 与 H 是边数最大的支撑二部子图矛盾.
- ⑦ 对②求和即有结论.

本章小节

1 基本概念

- 例子
- 图的定义
- 基础图与定向图
- 完全图
- 竞赛图
- 二部图

2 度数

- 度数
- 正则图

3 图的同构

- 图的同构
- 例题
- 度序列

4 子图及图的运算

- 子图
- 图的运算
- 例题